

Funktionalanalysis 3

nach der 2026S Vorlesung von

Michael Kaltenbäck

Ian Hornik

19. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Wiederholung aus der Funktionalanalysis	1
2	C^* -Algebren	4
3	Approximative Eins	23
4	Darstellungen	29
5	Operatorsysteme	34
6	Inhalte der VU	38

1 Wiederholung aus der Funktionalanalysis

Definition 1.1. Sei $\mathcal{A}$ eine nichtleere Menge und $\cdot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ eine Abbildung. Das Tupel $(\mathcal{A}, \cdot)$ heißt *Algebra*, wenn

- $\mathcal{A} \neq \{0\}$,
- $\mathcal{A}$ ein $\mathbb{C}$ -Vektorraum, und
- $\cdot$ assoziativ und bilinear ist.

Wir schreiben auch nur $\mathcal{A}$ wenn $\cdot$ aus dem Kontext klar ist.

Beispiel 1.2. Für ein Maß μ ist $\ell^\infty(\mu, \mathbb{C})$ mit punktweiser Multiplikation eine Algebra.

Definition 1.3. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra versehen mit einer Norm $\|\cdot\|$. Erfüllt diese

$\|a \cdot b\| \leq \|a\| \|b\|$ für alle $a, b \in \mathcal{A}$, so heißt $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ *normierte Algebra*. Wir schreiben auch nur $\mathcal{A}$, wenn die Norm aus dem Kontext klar ist.

Ist eine normierte Algebra $\mathcal{A}$ vollständig als Banachraum, so heißt $\mathcal{A}$ *Banachalgebra*.

Beispiel 1.4. Sei X ein Banachraum und bezeichne $L_b(X)$ die Menge aller beschränkten linearen Abbildungen. Dann ist $L_b(X)$ versehen mit Komposition und der Operatornorm eine Banachalgebra.

Definition 1.5. Sei $(\mathcal{A}, \cdot)$ eine Algebra, und $*$: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ involutorisch, konjugiert linear mit $(a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$. Dann heißt $(\mathcal{A}, *)$ **-Algebra*. Wir schreiben auch nur $\mathcal{A}$, wenn $\cdot$ und $*$ aus dem Kontext klar sind.

Beispiel 1.6. Der Raum der komplexen Polynome $\mathbb{C}[z]$ ist versehen mit der Abbildung $*$: $p(z) \mapsto \overline{p(\overline{z})}$ eine *-Algebra.

Definition 1.7. Sei $(\mathcal{A}, \cdot, *)$ eine *-Algebra und $\mathcal{A}$ eine normierte Algebra. Ist $*$ isometrisch, so heißt $\mathcal{A}$ *normierte *-Algebra*. Entsprechend definiert man *Banach-*-Algebra*, wir schreiben auch B^* -Algebra.

Definition 1.8. Eine C^* -Algebra ist eine B^* -Algebra $\mathcal{A}$, in der $\|a^*a\| = \|a\|^2$ für alle $a \in \mathcal{A}$ gilt.

Lemma 1.9. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra, $*$: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ konjugiert linear und involutorisch und für alle $a, b \in \mathcal{A}$ gelte $(a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$. Gilt für alle $a \in \mathcal{A}$, dass $\|a\|^2 \leq \|aa^*\|$, so ist $(\mathcal{A}, *)$ sogar eine C^* -Algebra.

Beweis. Sei $a \in \mathcal{A}$, $a \neq 0$ beliebig, dann gilt

$$\|a\|^2 \leq \|aa^*\| \leq \|a\| \|a^*\|.$$

Wegen $\|a\| \neq 0$ folgt $\|a\| \leq \|a^*\|$ für alle $a \in \mathcal{A}$. Mit $a' := a^*$ folgt mit derselben Argumentation Gleichheit. Weiters folgt

$$\|a\|^2 \leq \|aa^*\| \leq \|a\| \|a^*\| = \|a\|^2. \quad \blacksquare$$

Bemerkung 1.10. Für eine normierte Algebra $\mathcal{A}$ ist die Multiplikation, aufgrund der Submultiplikativität, als Abbildung von $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ stetig, wobei $\mathcal{A} \times \mathcal{A}$ mit der Produkttopologie versehen ist.

Definition 1.11. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra.

- $e \in \mathcal{A}$ heißt Einselement¹, falls $a \cdot e = a = e \cdot a$ für alle $a \in \mathcal{A}$.

Sei nun $e \in \mathcal{A}$ ein Einselement.

¹Wie man in der Algebra oft zeigt, bedingt die Existenz von Einselement bereits die Eindeutigkeit.

- Wir definieren

$$\text{Inv}(\mathcal{A}) := \{a \in \mathcal{A} \mid \exists b \in \mathcal{A} : a \cdot b = e = b \cdot a\}.$$

- Sei $a \in \mathcal{A}$, so heißt

$$\rho_{\mathcal{A}}(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (a - \lambda e) \in \text{Inv}(\mathcal{A})\}$$

die *Resolvente* von a . Weiters definieren wir durch $\sigma_{\mathcal{A}}(a) := \mathbb{C} \setminus \rho_{\mathcal{A}}(a)$ das *Spektrum* von a . Nach Kontext schreiben wir auch nur $\rho(a)$ und $\sigma(a)$.

- Ist $a \in \mathcal{A}$, so heißt $r_{\mathcal{A}}(a) := \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|$ der *Spektralradius* von a . Ist das Spektrum leer, so setzen wir das Supremum nach Konvention gleich 0.

Beispiel 1.12. Für einen Hilbertraum H betrachte $L_b(H)$ und sei $*$ die Operation des Konjugierens eines Operators. Dann ist $(L_b(H), *)$ sogar eine C^* -Algebra.

Sei $P \in L_b(H)$ eine nichttriviale orthogonale Projektion, so gilt $P^2 - P = 0$. Nach dem Spektralabbildungssatz folgt $\sigma(P^2 - P) = \{0\}$. Also ist $z \in \sigma(P)$ genau dann, wenn $z^2 - z = 0$, womit $\sigma(P) \subseteq \{0, 1\}$ folgt. Da P nichttrivial ist gibt es $x \in \ker P, y \in \text{ran } P$ mit $x, y \neq 0$, was $P \notin \text{Inv}(L_b(H))$ und $P - I \notin \text{Inv}(L_b(H))$ impliziert und damit $\{0, 1\} \subseteq \sigma(P)$.

Lemma 1.13. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra mit Einselement und $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$, so gilt

$$\sigma(a^{-1}) = \{1/z \mid z \in \sigma(a)\}.$$

Definition 1.14. Sei $\mathcal{A}$ eine normierte Algebra und $e \in \mathcal{A}$ ein Einselement. Gilt $\|e\| = 1$, so heißt e *normiert*. In dem Fall nennen wir e auch *Eins* und reden von einer Algebra mit Eins.

Bemerkung 1.15. Sei $\mathcal{A}$ eine normierte Algebra mit Einselement, dann folgt, wegen $\|x^2\| \leq \|x\|^2$ für alle $x \in \mathcal{A}$, stets $1 \leq \|e\|$. Ist $\mathcal{A}$ sogar eine C^* -Algebra, so gilt $e^* = e$. Wegen $\|e\|^2 = \|ee^*\| = \|e^2\|$ folgt sogar $\|e\| = 1$.

Beispiel 1.16. Ist $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ eine Algebra mit Eins und definiert man für $t \geq 1$ eine Norm $\|\cdot\|_t : x \mapsto t\|x\|$, so ist $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_t)$ eine normierte Algebra mit Einselement und $\|e\|_t = t$.

Bemerkung 1.17. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins. Dann gilt:

- $\text{Inv}(\mathcal{A})$ ist eine offene Teilmenge von $\mathcal{A}$.
- Für $a \in \mathcal{A}$ ist $\rho(a)$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ offen.
- Für $a \in \mathcal{A}$ ist $\sigma(a) \subseteq \mathbb{C}$ abgeschlossen. Weiters gilt sogar stets $\sigma(a) \subseteq K_{\|a\|}^{\mathbb{C}}(0)$, womit das Spektrum stets kompakt ist. Weiters ist das Spektrum stets nichtleer.
- Es gilt

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|a^n\|)^{1/n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\|a^n\|)^{1/n}.$$

- Ist $\mathcal{A}$ sogar eine C^* -Algebra mit Eins, $x \in \mathcal{A}$ und gilt $xx^* = x^*x$, dann gilt sogar $r(x) = \|x\|$.

Beispiel 1.18. Betrachte $L_b(\mathbb{C}^2)$, wobei $\mathbb{C}^2$ als Hilbertraum aufzufassen ist und setze

$$J := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $\sigma(J) = \{0\}$, womit $r(J) = 0 \neq 1 = \|J\|$.

2 C^* -Algebren

Bemerkung 2.1.

1. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ Algebren mit Einselement und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ein Homomorphismus mit $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. Dann folgt $\varphi(\text{Inv}(\mathcal{A})) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{B})$. Für $a \in \mathcal{A}$ folgt $\rho_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$, sowie $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \supseteq \sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$.
2. Sei $\mathcal{A}$ Algebra mit Einselement, $\mathcal{B}$ eine Algebra und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ein surjektiver Homomorphismus. Dann hat auch $\mathcal{B}$ ein Einselement.
3. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren mit Eins und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ein $*$ -Homomorphismus mit $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. Dann folgt $\|\varphi\| \geq 1$. Da für alle $a \in \mathcal{A}$ stets

$$\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a^*)\varphi(a)\| = r(\varphi(a^*a)) = \sup_{\lambda \in \sigma(\varphi(a^*a))} |\lambda| \leq \sup_{\lambda \in \sigma(a^*a)} |\lambda| = r(a^*a) = \|a\|^2,$$

folgt sogar $\|\varphi\| = 1$.

4. Sei $\mathcal{A}$ eine Algebra mit Einselement e . Sei $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ eine Unteralgebra mit $e \in \mathcal{B}$. Dann folgt $\text{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ und $\rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$ für alle $b \in \mathcal{B}$.
5. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins e . Sei $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ eine Banachunteralgebra mit $e \in \mathcal{B}$. Zunächst ist $\text{Inv}(\mathcal{B})$ offen als Teilmenge von $\text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$, nach Definition der Spurtopologie. Sei nun $b \in \text{cl}_{\text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}}(\text{Inv}(\mathcal{B})) = \text{cl}_{\mathcal{A}}(\text{Inv}(\mathcal{B})) \cap \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$. Dann existiert $b^{-1} \in \mathcal{A}$. Gleichzeitig gilt $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, wobei $b_n \in \text{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A})$, womit sogar $b_n^{-1} \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$. Da $\mathcal{B}$ abgeschlossen ist folgt sogar $b^{-1} \in \mathcal{B}$, und damit sogar $b \in \text{Inv}(\mathcal{B})$. Also ist $\text{Inv}(\mathcal{B})$ abgeschlossen als Teilmenge von $\text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$.

Ebenso sieht man dass $\rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$ abgeschlossen ist.

Satz 2.2. Sei $\mathcal{A}$ eine kommutative Banachalgebra mit Eins und $a \in \mathcal{A}$. Dann gilt $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ genau dann, wenn $m(a) \neq 0$ für alle $m \in M_{\mathcal{A}}$, wobei $M_{\mathcal{A}}$ die Menge aller multiplikativen linearen Funktionale von $\mathcal{A}$ nach $\mathbb{C}$ bezeichnet, welche nicht identisch 0 sind.

2 C^* -Algebren

Beweis. Ist a invertierbar, so gilt

$$1 = m(e) = m(a)m(a^{-1}),$$

insbesondere $m(a) \neq 0$.

Ist a nicht invertierbar, so ist $a \cdot \mathcal{A}$ ein echtes Ideal in $\mathcal{A}$. Sei $I \supseteq a \cdot \mathcal{A}$ ein maximales Ideal. Dann gilt $U_1^{\mathcal{A}}(e) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A}) \subseteq (I^c)^\circ = (\text{cl}I)^c$ und somit $\text{cl}I \neq \mathcal{A}$. Damit ist $I = \text{cl}I$ und insbesondere ist I abgeschlossen. Der Raum $\mathcal{A}/I$ ist mit der Quotientennorm ein Banachraum, und wir können durch $[c] \cdot [d] := [cd]$ eine Multiplikation wohldefinieren, mit der $\mathcal{A}/I$ zu einer kommutativen Banachalgebra mit Eins (nämlich $[e]$) wird. Sei nun $[b] \in \mathcal{A}/I, b \neq [0]$. Da I maximal ist, ist $\mathcal{A}/I$ ein Körper, womit $[b]$ invertierbar ist. Da also alle Elemente der Banachalgebra $\mathcal{A}/I$ außer Null invertierbar sind, liefert der Satz von Gelfand–Mazur einen isometrischen Isomorphismus

$$\phi : \mathcal{A}/I \rightarrow \mathbb{C}, \lambda[e] \mapsto \lambda.$$

Bezeichnet π die Faktorabbildung, so ist die Abbildung $\phi \circ \pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ kontraktiv, ein Homomorphismus und nicht identisch 0. Weiters gilt $\phi \circ \pi(a) = \phi([0]) = 0$. Damit erfüllt $m := \phi \circ \pi$ das zu Zeigende, nämlich $m(a) = 0$. ■

Bemerkung 2.3. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins. Sei $m \in M_{\mathcal{A}}$ und setze $I := \ker m \triangleleft \mathcal{A}$, was ein Ideal von Kodimension 1 ist. Damit ist I maximal und nach dem obigen Argument somit abgeschlossen, womit m insbesondere stetig ist. Schreiben wir nun wie oben $m = \phi \circ \pi$, so folgt aus der Kontraktivität und $m(e) = 1$ insgesamt $\|m\| = 1$.

Lemma 2.4. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins, $f \in \mathcal{A}', \|f\| = 1 = f(e)$ und $a \in \mathcal{A}$. Gilt $a = a^*$, so ist $f(a) \in \mathbb{R}$.

Beweis. Schreibe $f(a) = \alpha + i\beta$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ beliebig, so gilt

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 + \lambda^2 - 2\beta\lambda &= |\alpha + i(\beta - \lambda)|^2 = |f(a - i\lambda e)|^2 \leq \|a - i\lambda e\|^2 \\ &= \|(a - i\lambda e)(a + i\lambda e)\| = \|a^2 + \lambda^2 e\| \leq \|a\|^2 + \lambda^2. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\alpha^2 + \beta^2 - \|a\|^2 \leq 2\beta\lambda.$$

Da die obige Gleichung für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt muss $\beta = 0$ folgen. ■

Korollar 2.5. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $a \in \mathcal{A}$ mit $a = a^*$. Dann ist $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \mathbb{R}$.

Beweis. Sei $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ und setze $\mathcal{B} := [\{e, a\}]_{\mathcal{A}}$, so ist $\mathcal{B}$ eine kommutative Unter algebra von $\mathcal{A}$. Nach Bemerkung 2.1 (4) gilt $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, also ist $a - \lambda e \notin \text{Inv}(\mathcal{B})$. Nach Satz 2.2 gibt es ein $m \in M_{\mathcal{B}}$ mit $m(a - \lambda e) = 0$, womit $\lambda = m(a)$ folgt, was nach Lemma 2.4 reell ist. ■

Satz 2.6. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins e , und $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ eine C^* -Unteralgebra, sodass $e \in \mathcal{B}$. Dann gilt

- $\text{Inv}(\mathcal{B}) = \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$, und
- für alle $b \in \mathcal{B}$ gilt $\rho_{\mathcal{B}}(b) = \rho_{\mathcal{A}}(b)$.

Beweis. Sei $b \in \mathcal{B}$ mit $b = b^*$. Dann gilt zunächst $\sigma_{\mathcal{A}}(b) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \mathbb{R}$ und damit $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$. Damit folgt

$$\mathbb{C} \cap \rho_{\mathcal{A}}(b) = \text{cl}_{\mathbb{C}} \rho_{\mathcal{B}}(b) \cap \rho_{\mathcal{A}}(b) = \rho_{\mathcal{B}}(b)$$

und insbesondere $b \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ genau dann wenn $b \in \text{Inv}(\mathcal{B})$.

Ist nun allgemeiner $b \in \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ (nicht notwendigerweise selbstadjungiert), so setze $a := b^{-1} \in \mathcal{A}$. Dann folgt $a^*b^* = b^*a^*$ und damit $(a^*a)(bb^*) = e = (bb^*)(a^*a)$, also folgt $bb^* \in \mathcal{B} \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$. Da bb^* selbstadjungiert ist, folgt aus dem oben Gezeigten $bb^* \in \text{Inv}(\mathcal{B})$. Aufgrund der Eindeutigkeit inverser Elemente folgt auch $aa^* \in \mathcal{B}$. Damit folgt

$$a = ea = b^*(a^*a) \in \mathcal{B}.$$

Die zweite Aussage folgt unmittelbar aus der Ersten, wie in Bemerkung 2.1. ■

Bemerkung 2.7.

- Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins. In Bemerkung 2.3 haben wir $M_{\mathcal{A}} \subseteq K_1^{\mathcal{A}'}(0)$ gezeigt. Weiters kann man zeigen, dass $M_{\mathcal{A}}$ versehen mit der w^* -Topologie sogar ein kompakter Hausdorffraum ist.
- Sei $\mathcal{A}$ eine kommutative Banachalgebra mit Eins und $a \in \mathcal{A}$. Dann definieren wir

$$\hat{a} := \iota(a)|_{M_{\mathcal{A}}},$$

wobei ι die kanonische Einbettung $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}''$, $a \mapsto (f \mapsto f(a))$ bezeichnet. Die Abbildung

$$\hat{\cdot} : \mathcal{A} \rightarrow C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$$

ist ein Banachalgebren-Homomorphismus mit $\|\hat{\cdot}\| = 1$.

Für $a \in \mathcal{A}$ gilt $\hat{a}(M_{\mathcal{A}}) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, da: Es gilt $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ genau dann, wenn $a - \lambda e \notin \text{Inv}(\mathcal{A})$, was genau dann der Fall ist wenn es ein $m \in M_{\mathcal{A}}$ mit $m(a - \lambda e) = 0$ gibt, was zu $\hat{a}(m) = m(a) = \lambda$ äquivalent ist, vgl. den Beweis von Korollar 2.5.

Lemma 2.8. Sei $\mathcal{A}$ eine kommutative C^* -Algebra, dann ist die Abbildung

$$\hat{\cdot} : \mathcal{A} \rightarrow C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$$

ein isometrischer $*$ -Isomorphismus.

2 C^* -Algebren

Beweis. Für $b \in \mathcal{A}$ schreiben wir $b = b_r + ib_i$, mit

$$b_r = \frac{b^* + b}{2}, \quad b_i = \frac{b - b^*}{2i}.$$

Dann sind $\hat{b}_r, \hat{b}_i$ reellwertig. Also folgt

$$\hat{b}^* = \overline{(b_r + ib_i)^*} = \hat{b}_r - i\hat{b}_i = \hat{b}_r + i\hat{b}_i = \hat{b}.$$

Die Isometrie folgt wegen

$$\|\hat{b}\|_\infty = \sup_{m \in M_{\mathcal{A}}} |\hat{b}(m)| = \sup_{\lambda \in \sigma(b)} |\lambda| = r(b) = \|b\|,$$

wobei die letzte Gleichheit gilt da alle Elemente von $\mathcal{A}$ normal sind.

Es bleibt die Surjektivität zu zeigen. Es ist $\hat{\mathcal{A}} \subseteq C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$ eine B^* -Unteralgebra mit $\hat{e} \in \hat{\mathcal{A}}$. Weiters ist die Algebra punktstetig, womit nach dem Satz von Stone-Weierstrass die Aussage folgt. ■

Definition 2.9. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $x \in \mathcal{A}$ mit $xx^* = x^*x$. Dann ist

$$\mathcal{B} := \text{clspan}\{x^j(x^*)^k \mid j, k \in \mathbb{N}_0\} = [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$$

eine kommutative C^* -Algebra. Dann definieren wir

$$\phi_x : M_{\mathcal{B}} \rightarrow \sigma_{\mathcal{B}}(x), m \mapsto \hat{x}(m).$$

Lemma 2.10. Die Abbildung ϕ_x ist ein Homöomorphismus.

Beweis. Die Surjektivität ist klar, die Stetigkeit auch.

Ist $\phi_x(m_1) = \phi_x(m_2)$, so folgt $m_1(x^j) = m_2(x^j)$ für alle $j \in \mathbb{N}_0$. Entsprechend folgt wegen

$$\overline{\phi_x(m)} = \overline{\hat{x}(m)} = \hat{x}^*(m) = m(x^*)$$

auch $m_1((x^*)^k) = m_2((x^*)^k)$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$. Damit haben wir Gleichheit auf dem Erzeuger, und damit auf dem gesamten Raum, also folgt $m_1 = m_2$.

Da ϕ_x eine stetige, bijektive Abbildung zwischen kompakten Hausdorffräumen ist, folgt auch die Stetigkeit der Umkehrabbildung. Insgesamt ist ϕ_x also ein Homöomorphismus. ■

Definition 2.11. Seien $\mathcal{A}, x \in \mathcal{A}, \mathcal{B}$ wie in Definition 2.9. Dann definieren wir

$$\phi_x^t : C_b(\sigma(x), \mathbb{C}) \rightarrow C_b(M_{\mathcal{B}}, \mathbb{C}), f \mapsto f \circ \phi_x$$

Lemma 2.12. Die Abbildung ϕ_x^t ist ein isometrischer $*$ -Isomorphismus.

Bemerkung 2.13. Es gilt

$$\phi_x^t(\iota_{\sigma(x)}) = \iota_{\sigma(x)} \circ \phi_x = \hat{x}$$

und

$$\phi_x^t(\zeta \mapsto \zeta^j \zeta^{-k}) = \hat{x}^j \hat{x}^{-k} = \overline{x^j(x^*)^k}.$$

Definition 2.14. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins, $x \in \mathcal{A}$ normal und $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$. Dann definieren wir

$$f(x) := (\cdot)^{-1} \circ \phi_x^t(f).$$

Bemerkung 2.15.

1. $(f \mapsto f(x)) = (\cdot)^{-1} \circ \phi_x^t(f)$ ist ein isometrischer $*$ -Isomorphismus.
Ist $f = \iota_{\sigma(x)}$, so gilt $f(x) = x$.
Entsprechend gilt auch mit $f = (\zeta \mapsto \zeta^j \bar{\zeta}^k)$, dass $f(x) = x^j (x^*)^k$.
2. f ist reellwertig genau dann, wenn $f(x) = f(x)^*$.
 f ist $\mathbb{T}$ -wertig genau dann, wenn $f(x)$ unitär ist.
 $f(x) \in [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$.
3. Ist $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$, $a \in \mathcal{A}$, $ax = xa$, $ax^* = x^*a$, so ist auch $af(x) = f(x)a$.
4. Ist $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$, so ist $f(x)$ das eindeutige Element von $[\{e, x\}]$ mit der Eigenschaft $\widehat{f(x)} = \phi_x^t(f)$, beziehungsweise $\widehat{f(x)}(m) = \phi_x^t(f)(m)$ für alle $m \in M_{[\{e, x\}]}$. Insbesondere gilt

$$m(f(x)) = \phi_x^t(f)(m) = (f \circ \phi_x)(m) = f(m(x)).$$

5. Es gilt, für $\mathcal{B} := [\{e, x\}]$,

$$\sigma_{\mathcal{B}}(f(x)) = \{m(f(x)) : m \in M_{\mathcal{B}}\} = f(\{m(x) : m \in M_{\mathcal{B}}\}) = f(\sigma_{\mathcal{B}}(x)).$$

Proposition 2.16. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $x \in \mathcal{A}$ normal. Sind $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$, $g \in C_b(\sigma(f(x)), \mathbb{C})$, dann ist $g \circ f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$ und $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Beweis. Es gilt $f(x) \in [\{e, x\}]_{\mathcal{A}}$ und damit $[\{e, f(x)\}]_{\mathcal{A}} \leq [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \leq \mathcal{A}$. Sei nun $m \in M_{[\{e, x\}]}$, so gilt:

$$\begin{aligned} m(g(f(x))) &= m|_{[\{e, f(x)\}]}(g(f(x))) = g(m(f(x))) = g(f(m(x))) \\ &= (g \circ f)(m(x)) = m((g \circ f)(x)). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Proposition 2.17. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren mit Eins ($e_{\mathcal{A}}$, bzw. $e_{\mathcal{B}}$) und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ein $*$ -Algebren-Homomorphismus mit $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. Falls $x \in \mathcal{A}$ normal ist, so ist auch $\varphi(x) \in \mathcal{B}$ normal mit $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ und $\varphi(f(x)) = f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(\varphi(x))$ für alle $f \in C_b(\sigma_{\mathcal{A}}(x), \mathbb{C})$.¹

Beweis. Wir wissen bereits $\|\varphi\| = 1$, $\varphi(x)\varphi(x)^* = \varphi(x)^*\varphi(x)$ und $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x)$.

Sei $m \in M_{[\{e_{\mathcal{B}}, \varphi(x)\}]}$. Dann ist $m \circ \varphi \in M_{[\{e_{\mathcal{A}}, x\}]}$. Weiters gilt

$$\begin{aligned} m(\varphi(f(x))) &= (m \circ \varphi)(f(x)) = f((m \circ \varphi)(x)) = f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(m(\varphi(x))) \\ &= m(f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(\varphi(x))). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

¹In anderen Worten: Der oben konstruierte Funktionalkalkül ist verträglich mit $*$ -Algebren-Homomorphismen.

Proposition 2.17 folgt aus Proposition 2.16 mit $f = \iota$.

Korollar 2.18. *Mit den Voraussetzungen von Proposition 2.17 gilt, dass wenn φ injektiv ist, φ sogar isometrisch ist.*

Beweis. Angenommen φ ist nicht isometrisch. Dann gibt es ein $a \in \mathcal{A}$ mit $\|a\| > \|\varphi(a)\|$, da $\|\varphi\| \leq 1$. Dann gilt

$$r(\varphi(a^*a)) = \|\varphi(a^*a)\| = \|\varphi(a)^*\varphi(a)\| = \|\varphi(a)\|^2 < \|a\|^2 = r(a^*a).$$

Inbesondere folgt $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a)) \subsetneq \sigma_{\mathcal{A}}(a^*a)$. Sei nun $f \in C_b(\sigma(a^*a), \mathbb{C})$ mit $f \neq 0$ und $f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a))} = 0$. Damit erhalten wir aus der vorigen Proposition

$$\varphi(f(a^*a)) = f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a))}(\varphi(a^*a)) = 0.$$

Nun ist aber $f(a^*a) \neq 0$, daher $\ker \varphi \neq \{0\}$ und damit φ nicht injektiv. $\blacksquare$

Definition 2.19. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra (mit Eins) und $a \in \mathcal{A}$. Dann heit a

- *selbstadjungiert*, wenn $a^* = a$.
- *positiv*, wenn $a^* = a$ mit $\sigma(a) \subseteq [0, +\infty)$.

Die Menge der selbstadjungierten, bzw. positiven Elemente von $\mathcal{A}$ bezeichnen wir mit $\mathcal{A}_{sa}$, bzw. $\mathcal{A}_+$.

Bemerkung 2.20. Seien $a \in \mathcal{A}_{sa}$ und $p, q \in \mathcal{A}_+$.

1. Ist $\sigma(a) \subseteq [0, +\infty)$, dann ist $\sqrt{\cdot}|_{\sigma(a)} \in C_b(\sigma(a), \mathbb{C})$. Insbesondere gilt

$$\sigma(\sqrt{q}) = \sqrt{\sigma(q)} \subseteq [0, +\infty).$$

Weiters ist

$$(\sqrt{q})^2 = \sqrt{q}\sqrt{q} = (\sqrt{\cdot})^2(q) = q.$$

Entsprechend sieht man $\sqrt{p^2} = p$.

2. $\sqrt{q}$ ist das eindeutige Element aus $\mathcal{A}_+$ mit $(\sqrt{q})^2 = q$, wre nmlich auch $p^2 = q = (\sqrt{q})^2$, so folgt $p = \sqrt{q}$.
3. Fr alle $n \in \mathbb{N}_0$ ist $q^n \in \mathcal{A}_+$ und $a^{2n} \in \mathcal{A}_+$.
4. Betrachte die (stetige) Funktion

$$|\cdot| : \sigma(a) \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}),$$

so ist $|a| \in \mathcal{A}_+$ (sogar wenn a nicht selbstadjungiert ist, man beachte $\sigma(|a|) = |\sigma(a)|$). Weiters kann man die (stetigen) Funktionen

$$\max(0, \cdot) : \sigma(a) \rightarrow [0, +\infty), \quad -\min(0, \cdot) : \sigma(a) \rightarrow [0, +\infty),$$

betrachten, und definieren

$$a_+ := \max(0, \cdot)(a), \quad a_- := [-\min(0, \cdot)](a),$$

was beides in $\mathcal{A}_+$ liegt.

5. Es gilt $\iota_{\sigma(a)} \in C_b(\sigma(a), \mathbb{C})$ und $\|\iota_{\sigma(a)}\|_\infty = \|a\|$. Damit gilt $0 \leq \max(0, \cdot) \leq |\iota_{\sigma(a)}|$ und

$$\|\max(0, \cdot)\|_\infty \leq \| |\iota_{\sigma(a)}| \|_\infty = \|a\|.$$

Entsprechendes folgt für $-\min(0, \cdot)$ und damit

$$\|a_+\| \leq \|a\|, \quad \|a_-\| \leq \|a\|, \quad \| |a| \| = \|a\|.$$

Es gilt $\iota_{\sigma(a)} = \max(0, \cdot) - (-\min(0, \cdot))$, womit wir aus unserem $*$ -Isomorphismus erhalten $a = a_+ - a_-$. Entsprechend erhalten wir $|a| = a_+ + a_-$.

Weiters gilt $0 = (\max(0, \cdot)) \cdot (-\min(0, \cdot))$ und damit $a_+ a_- = 0$.

Außerdem gilt $\iota_{\sigma(a)}^2 = |\iota_{\sigma(a)}|^2$, damit $|a|^2 = a^2$ und insbesondere $|a| = \sqrt{a^2}$.

6. Es gilt $\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+$. Ähnlich leitet man her

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa} + i\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+.$$

7. Sei $t \geq \|a\|$. Dann ist

$$a \in \mathcal{A}_+ \iff \|te - a\| \leq t.$$

Um dies einzusehen bemerken wir

$$\sigma(te - a) = t - \sigma(a) \subseteq [0, +\infty),$$

sowie

$$\|te - a\| = r(te - a) = \max_{s \in \sigma(a)} (t - s) = t - \min_{s \in \sigma(a)} s.$$

Also ist

$$a \in \mathcal{A}_+ \Leftrightarrow \min_{s \in \sigma(a)} s \geq 0 \Leftrightarrow \|te - a\| \leq t.$$

8. Es ist zunächst $p + q \in \mathcal{A}_{sa}$. Setze $t := \|p\| + \|q\| \geq \|p + q\|$, so ist

$$\|(\|p\| + \|q\|)e - (p + q)\| \leq \| \|p\|e - p \| + \| \|q\|e - q \| \leq \|p\| + \|q\|,$$

womit aus dem vorigen Punkt sogar $p + q \in \mathcal{A}_+$ folgt.

9. Seien $q_1, q_2 \in \mathcal{A}_+$ mit $q_1 q_2 = 0$ und $q_1 - q_2 = a \in \mathcal{A}_{sa}$. Dann gilt

$$(q_1 + q_2)^2 = q_1^2 + q_2^2 = (q_1 - q_2)^2 = a^2.$$

Damit folgt $q_1 + q_2 = |a|$. Insbesondere folgt

$$q_1 = \frac{q_1 + q_2 + (q_1 - q_2)}{2} = \frac{|a| + a}{2} = a_+,$$

$$q_2 = \frac{q_1 + q_2 - (q_1 - q_2)}{2} = \frac{|a| - a}{2} = a_-.$$

10. Wegen der Stetigkeit der $*$ -Operation ist $\mathcal{A}_{sa} \subseteq \mathcal{A}$ abgeschlossen. Tatsächlich ist sogar $\mathcal{A}_+ \subseteq \mathcal{A}$ abgeschlossen. Um dies einzusehen sei b_n eine Folge in $\mathcal{A}_+$ mit $b_n \rightarrow b \in \mathcal{A}_{sa}$. Dann gilt

$$\| \|b\|e - b \| = \lim_{n \rightarrow \infty} \| \|b_n\|e - b_n \| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|b_n\| = \|b\|,$$

und nach 7. folgt $b \in \mathcal{A}_+$.

Beispiel 2.21. Sei $\mathcal{A} = L_b(H)$ für einen Hilbertraum H . Dann ist $T \in \mathcal{A}_{sa}$ genau dann wenn

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in H,$$

und $T \in \mathcal{A}_+$ genau dann wenn

$$\langle Tx, x \rangle \geq 0, \quad \forall x \in H.$$

Inbesondere folgt (mit dem numerischen Wertebereich), dass aus positiv bereits selbstadjungiert folgt. Man kann also hier positiv, bzw. selbstadjungiert, über Elemente des Hilbertraums charakterisieren.

Definition 2.22. Seien $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$, dann schreiben wir

$$a \leq b \quad :\Longleftrightarrow \quad b - a \in \mathcal{A}_+.$$

Bemerkung 2.23.

1. Die oben definierte Relation ist eine Halbordnung auf $\mathcal{A}_{sa}$. Reflexivität ist klar, gilt $a \leq b \leq c$, so folgt $b - a, c - b \in \mathcal{A}_+$ und damit $c - a \in \mathcal{A}_+$, also $a \leq c$. Für die Antisymmetrie sei $a \leq b$ und $b \leq a$. Dann ist $b - a \in \mathcal{A}_+$ und $-(b - a) \in \mathcal{A}_+$. Dann folgt

$$\sigma(b - a) \subseteq [0, +\infty), \quad -\sigma(b - a) = \sigma(-(b - a)) \subseteq [0, +\infty),$$

also folgt $\sigma(b - a) = \{0\}$ und damit $\|b - a\| = 0$.

2. Gilt $a \leq b$ und ist $\lambda \geq 0$ so folgt $\lambda a \leq \lambda b$. Außerdem ist $-b \leq -a$.

Ist $c \in \mathcal{A}_{sa}$, so folgt $a + c \leq b + c$.

Ist zusätzlich $d \in \mathcal{A}_{sa}$ mit $c \leq d$, so folgt $a + c \leq b + d$.

3. Sei $c \in \mathcal{A}_{sa}$, so gilt $c \leq \|c\|e$. Um dies einzusehen bemerken wir zunächst $\sigma(\|c\|e - c) \subseteq \mathbb{R}$. Ist $t > 0$, so ist

$$-\|c\| > -\|c\| - t \notin \sigma(-c) = -\sigma(c),$$

also erhalten wir

$$-t \notin \sigma(-c) + \|c\| = \sigma(\|c\|e - c),$$

also ist $\sigma(\|c\|e - c) \subseteq [0, +\infty)$.

4. Seien $0 \leq a \leq b$. Nach dem vorigen Punkt gilt auch $b \leq \|b\|e$. Also folgt

$$\|b\| - \sigma(a) = \sigma(\|b\|e - a) \subseteq [0, +\infty)$$

und damit $\sigma(a) \subseteq (-\infty, \|b\|]$. Da a positiv ist folgt $\sigma(a) \subseteq [0, \|b\|]$ und insgesamt $0 \leq \|a\| = r(a) \leq \|b\|$.

5. Seien $a, b \in \mathcal{A}_+$, $\|a\|, \|b\| \leq 1$, also $0 \leq a \leq e$ und $0 \leq b \leq e$. Dann folgt $0 \leq e - a \leq e$ und damit $0 \leq e + b - a \leq 2e$. Also ist

$$1 + \sigma(b - a) = \sigma(e + b - a) \subseteq [0, +\infty).$$

Analog erhält man

$$1 - \sigma(b - a) = \sigma(2e - (e + b - a)) \subseteq [0, +\infty)$$

und damit $\sigma(b - a) \subseteq [-1, +1]$, also $\|a - b\| \leq 1$.

6. Sei $x \in \mathcal{A}$, dann gilt $x^*x \in \mathcal{A}_+$. Um dies einzusehen, setze $b := x^*x \in \mathcal{A}_{sa}$ und schreibe $b = b_+ - b_-$ mit $b_+, b_- \in \mathcal{A}_+$. Setze $y := xb_-$, so ist

$$-y^*y = -b_-x^*xb_- = -b_-(b_+ - b_-)b_- = b_-^3.$$

Damit folgt

$$\sigma(-y^*y) = \sigma(b_-^3) = \sigma(b_-)^3 \subseteq [0, +\infty).$$

Schreibe nun $y = y_r + iy_i$, so ist $y^* = y_r - iy_i$. Damit berechnen wir

$$y^*y + yy^* = 2y_r^2 + 2y_i^2,$$

und durch Umformen erhalten wir

$$yy^* = 2y_r^2 + 2y_i^2 - y^*y \geq 0.$$

Beachte (vgl. Funktionalanalysis 2 Übung)

$$\sigma(y^*y) \setminus \{0\} = \sigma(yy^*) \setminus \{0\},$$

so ist die linke Seite in der linken Halbachse, die rechte Seite in der rechten Halbachse, also folgt $\sigma(y^*y) = \{0\}$, damit $y^*y = 0$. Damit ist auch $b_-^3 = 0$ und damit (da $b_- \in \mathcal{A}_+$) auch $b_- = 0$, somit ist $x^*x \in \mathcal{A}_+$.

Inbesondere erhalten wir die Darstellung

$$\mathcal{A}_+ = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}.$$

7. Sind $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$, $y \in \mathcal{A}$, dann folgt aus $a \leq b$ das auch $y^*ay \leq y^*by$. Um dies einzusehen schreiben wir

$$y^*by - y^*ay = y^*(b - a)y = y^*p^2y = (py)^*py$$

für ein $p \geq 0$ und aus dem vorigen Punkt folgt die Behauptung.

8. Sei $q \in \mathcal{A}_+$. Dann ist q invertierbar genau dann wenn $0 \notin \sigma(q)$, was äquivalent (da $q \geq 0$) zu der Existenz eines $\delta > 0$ mit $\sigma(q) \subseteq [\delta, +\infty)$ ist, was wieder zu $\sigma(q - \delta e) \subseteq [0, +\infty)$ äquivalent ist, was $q \geq \delta e$ bedeutet.

Ist $q \geq \delta e$ für $\delta > 0$, so folgt

$$(q^{-1})^* = (q^*)^{-1} = q^{-1},$$

womit q^{-1} selbstadjungiert ist. Wegen der Darstellung für $\sigma(q^{-1})$ folgt auch $q^{-1} \geq 0$.

9. Sei $q \in \mathcal{A}_+ \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$ mit $q \geq \delta e$ für ein $\delta > 0$. Dann gilt

$$\sigma(\sqrt{q}) = \sqrt{\sigma(q)} \subseteq [\sqrt{\delta}, +\infty).$$

Also ist auch $\sqrt{q} \in \mathcal{A}_+ \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$. Wegen $(\sqrt{q}^{-1})^2 = q^{-1}$ gilt auch $\sqrt{q}^{-1} = (\sqrt{q})^{-1}$.

10. Sei $0 \leq a \leq b$, wobei $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$. Zunächst gibt es ein $\delta > 0$ mit $\delta e \leq a \leq b$, womit auch $b \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ folgt. Dann gilt

$$0 \leq (\sqrt{a})^{-1} a (\sqrt{a})^{-1} \leq (\sqrt{a})^{-1} b (\sqrt{a})^{-1} =: p.$$

Insbesondere gilt $0 \leq p - e$ und damit

$$0 \leq (\sqrt{p})^{-1} (p - e) (\sqrt{p})^{-1} = e - p^{-1}.$$

Damit folgt $\sqrt{a} b^{-1} \sqrt{a} \leq e$ und damit nach Multiplizieren mit $(\sqrt{a})^{-1}$

$$0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}.$$

11. Seien $0 \leq a \leq b$, dann folgt² $0 \leq \sqrt{a} \leq \sqrt{b}$. Um das zu zeigen setze $p := \sqrt{a}$, $q := \sqrt{b}$, so reicht es $q - p \geq 0$ zu zeigen. Äquivalent dazu müssen wir für beliebiges $t > 0$ zeigen

$$te + q - p \in \text{Inv}(\mathcal{A}).$$

Dazu setzen wir $x_t := (te + q + p)(te + q - p)$. Dann ist $x_t^* = (te + q - p)(te + q + p)$.

Schreibe nun $x_t = c_t + id_t$ für gewisse $c_t, d_t \in \mathcal{A}_{sa}$, dann ist

$$2c_t = x_t + x_t^* = 2t^2 + 4tq + 2(b - a) \geq 2t^2 e.$$

Insbesondere ist c_t positiv und invertierbar. Nach dem Spektralabbildungssatz folgt

$$\sigma(e + i\sqrt{c_t}^{-1} d_t \sqrt{c_t}^{-1}) = 1 + i\sigma(\sqrt{c_t}^{-1} d_t \sqrt{c_t}^{-1}) \subseteq 1 + i\mathbb{R}.$$

Also ist das linksstehende Element, welches gleich $\sqrt{c_t}^{-1} x_t \sqrt{c_t}^{-1}$ ist, invertierbar. Insbesondere sind auch x_t und damit x_t^* invertierbar. Nun ist

$$x_t^{-1} (te + q + p) (te + q - p) = e$$

und

$$(te + q - p)(te + q + p)(x_t^*)^{-1} = e,$$

womit $te + q - p$ invertierbar ist.

²Im Allgemeinen folgt **nicht** $0 \leq a^2 \leq b^2$!

Definition 2.24. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins. Dann heit $f \in \mathcal{A}^*$ *positiv*, falls

$$\forall a \in \mathcal{A}_+ : f(a) \geq 0.$$

Bemerkung 2.25. Sei $f \in \mathcal{A}^*$ positiv.

1. Seien $a \leq b$ mit $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$, so folgt $f(a) \leq f(b)$.
2. Es gilt $f(\mathcal{A}_{sa}) \subseteq \mathbb{R}$, was sofort folgt, da wir $a \in \mathcal{A}_{sa}$ als $a = a_+ - a_-$ schreiben knnen. Insbesondere folgt fr $x = x_r + ix_i \in \mathcal{A}$

$$\overline{f(x)} = \overline{f(x_r) + if(x_i)} = f(x_r - ix_i) = f(x^*).$$

3. Es gilt $f(\mathcal{A}_+ \cap K_1^{\mathcal{A}}(0)) \subseteq [0, c]$ fr ein $c \geq 0$. Angenommen dem wre nicht so, dann gibt es fr alle $n \in \mathbb{N}$ ein Element $a_n \in \mathcal{A}_+ \cap K_1^{\mathcal{A}}(0)$ mit $f(a_n) \geq 2^n$. Definiere

$$a := \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} a_n \in \mathcal{A}_+,$$

so konvergiert diese Reihe absolut. Fr $N \in \mathbb{N}$ gilt auerdem

$$\sum_{n=0}^N 2^{-n} a_n \leq a.$$

Damit ist

$$f(a) \geq \sum_{n=0}^N 2^{-n} f(a_n) \geq N,$$

im Widerspruch zu $f(a) \in \mathbb{R}$.

4. Sei $c \geq 0$ wie in 3. Dann gilt $\|f\| \leq 4c$. Um dies einzusehen sei $x \in \mathcal{A}$ und schreibe $x = x_r + ix_i$. Dann gilt

$$|f(x)| \leq |f(x_r)| + |f(x_i)|.$$

Es reicht also das Ganze auf selbstadjungierten Elementen zu berprfen. Sei $a = a^*$ und schreibe $a = a_+ - a_-$, dann gilt

$$|f(a)| \leq |f(a_+)| + |f(a_-)| \leq c\|a_+\| + c\|a_-\| \leq 2c\|a\|.$$

Wegen $\|x_r\|, \|x_i\| \leq \|x\|$ folgt die Behauptung.

5. Betrachte die Abbildung $(\cdot, \cdot)_f$ definiert durch

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \ni (x, y) \mapsto f(y^*x) \in \mathbb{C}.$$

Dann ist $(\cdot, \cdot)_f$ eine hermitesche Sesquilinearform. Da stets $x^*x \in \mathcal{A}_+$ ist die Abbildung auch positiv semidefinit.

Betrachte nun den "Kern"

$$N_f := \{c \in \mathcal{A} : f(c^*c) = 0\} \subseteq \mathcal{A}.$$

Setze

$$M_f := \{c \in \mathcal{A} : f(d^*c) = 0, \forall d \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{A},$$

so gilt klarerweise $N_f \supseteq M_f$. Nach Cauchy-Schwarz gilt

$$|f(d^*c)|^2 \leq f(d^*d)f(c^*c) = 0,$$

und damit auch die andere Inklusion und es gilt $N_f = M_f$. Insbesondere ist N_f der Orthogonalraum (insbesondere ein Unterraum) von $\mathcal{A}$ bezüglich der definierten Sesquilinearform.

Damit können wir auf $\mathcal{A}/N_f$ eine Abbildung definieren durch

$$([x], [y])_f := f(y^*x).$$

Seien $u \in [x], v \in [y]$, so ist

$$\begin{aligned} f(v^*u) &= f((y + (v - y))^*(x + (u - x))) = \\ &= f(y^*x) + f((v - y)^*x) + f(y^*(u - x)) + f((v - y)^*(u - x)) \\ &= f(y^*x), \end{aligned}$$

unter Verwendung des oben Gezeigten. Insbesondere ist die Abbildung wohldefiniert und man prüft sofort nach, dass sie auch eine hermitesche Sesquilinearform definiert. Für $c \in \mathcal{A}$ gilt

$$0 = ([c], [c])_f = f(c^*c),$$

also $c \in N_f$ und die Abbildung ist sogar positiv definit.

6. Sei $b \in \mathcal{A}$ und definiere

$$b_f : \mathcal{A}/N_f \rightarrow \mathcal{A}/N_f, [x] \mapsto [bx].$$

Sei $y \in [x]$ und $d \in \mathcal{A}$ und betrachte

$$f(d^*b(x - y)) = f((b^*d)^*(x - y)) = 0,$$

daher ist $bx - by \in N_f$ und b_f wohldefiniert. Die Linearität der Abbildung ist klar. Wegen

$$\|b_f([x])\|^2 = \|[bx]\|^2 = f(x^*b^*bx) \leq \|b^*b\|f(x^*x) = \|b\|^2 \|[x]\|^2$$

ist $\|b_f\| \leq \|b\|$.

Definition 2.26. Mit $(H_f, (\cdot, \cdot)_f)$ bezeichnen wir die Hilbertraum-Vervollständigung von $(\mathcal{A}/N_f, (\cdot, \cdot)_f)$.

Bemerkung 2.27. Mit den Bezeichnungen der vorigen Bemerkung können wir b_f auch als Abbildung auf H_f betrachten.

2 C^* -Algebren

1. Wir definieren die Abbildung

$$\varphi_f : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_f), \quad b \mapsto b_f,$$

diese ist linear und kontraktiv. Wegen

$$\varphi_f(ab)([x]) = [abx] = a_f(b_f([x])) = \varphi_f(a)\varphi_f(b)([x])$$

und der Dichtheit der Restklassen ist die Abbildung sogar ein Algebrenhomomorphismus, und wegen

$$(\varphi_f(b)([x]), [x])_f = ([bx], [y])_f = f(y^*bx) = f((b^*y)^*x) = ([x], \varphi_f(b^*)([y]))_f$$

gilt $\varphi_f(b)^* = \varphi_f(b^*)$.

2. Es gilt

$$\varphi_f(e)([x]) = [ex] = [x] = I_{H_f}([x]).$$

Können wir die Abbildung φ_f sogar isometrisch wählen, so können wir insgesamt also eine C^* -Algebra mit Eins als Unterraum eines gewissen $L_b(H)$ betrachten. Das geht im Allgemeinen zwar nicht, aber wir werden eine ähnliche Aussage erhalten.

Proposition 2.28. *Sei $f \in \mathcal{A}'$. Dann ist f positiv genau dann, wenn $\|f\| = f(e)$ ($< +\infty$).*

Beweis. “ $\implies$ ”: Zunächst gilt $0 \leq f(e) \leq \|f\|$, da e positiv ist. Außerdem gilt stets

$$|f(y^*x)|^2 = |(x, y)_f|^2 \leq (x, x)_f (y, y)_f = f(x^*x) f(y^*y).$$

Für festes x und $y = e$ folgt damit

$$|f(x)|^2 \leq f(e) f(x^*x) \leq f(e) \|f\| \|x\|^2.$$

Also ist $\|f\|^2 \leq f(e) \|f\| \leq \|f\|^2$. Wir haben also sogar gezeigt, dass in diesem Fall gilt

$$\|f(x)\|^2 \leq \|f\| f(x^*x).$$

“ $\impliedby$ ”: Ist $f = 0$ so ist nichts zu zeigen. Ansonsten können wir o.B.d.A. nach einer Skalierung annehmen $1 = \|f\| = f(e)$. Für $a \in \mathcal{A}_{sa}$ gilt nun $f(a) \in [-\|a\|, +\|a\|]$.

Damit folgt für $a \in \mathcal{A}_+$

$$\|a\| - f(a) = |\|a\| - f(a)| = |f(\|a\|e - a)| \leq \|f\| \|\|a\|e - a\| \leq \|a\|,$$

also $f(a) \geq 0$. ■

Lemma 2.29. *Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $x \in \mathcal{A}$ normal. Dann existiert ein positives $f \in \mathcal{A}'$ mit $\|f\| = 1$ und $|f(x)| = \|x\|$.*

Beweis. Wir betrachten die kommutative C^* -Unteralgebra $\mathcal{B} := [\{e, x\}] \leq \mathcal{A}$. Wir können also die Gelfandtransformierte betrachten

$$\hat{\cdot} : \mathcal{B} \rightarrow C_b(M_{\mathcal{B}}, \mathbb{C}),$$

welche ein $*$ -Algebren-Isomorphismus ist.

Die Abbildung

$$|\hat{x}(\cdot)| : M_{\mathcal{B}} \rightarrow \mathbb{R}$$

ist stetig und hat eine Maximalstelle, es gibt also ein $m \in M_{\mathcal{B}}$ mit

$$|m(x)| = |\hat{x}(m)| = \|\hat{x}\|_{\infty} = \|x\|.$$

Sei $f \in \mathcal{A}'$ mit $f|_{\mathcal{B}} = m$ und $\|f\| = \|m\| = 1 = m(e) = f(e)$. Dann ist

$$|f(x)| = |m(x)| = \|x\|. \quad \blacksquare$$

Definition 2.30. Sei $f \in \mathcal{A}'$ positiv mit $\|f\| = 1$, so heißt f Zustand.

Satz 2.31 (Gelfand–Naimark–Segal). Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins. Dann existiert ein Hilbertraum H , eine Unter- C^* -Algebra $\mathcal{C} \leq L_b(H)$ und ein isometrischer $*$ -Algebren-Isomorphismus $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ mit $\varphi(e) = \text{id}_H$.

Beweis. Setze

$$Z := \{f \in \mathcal{A}' : \|f\| = f(e) = 1\}$$

und $H := \ell^2(Z, (H_f)_{f \in Z})$, so ist H mit dem “kanonischen” Skalarprodukt ein Hilbertraum. Wir definieren

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{A} \rightarrow L_b(H), \\ b \mapsto [(\xi_f)_{f \in Z} \mapsto (\varphi_f(b)(\xi_f))_{f \in Z}]. \end{cases}$$

Es gilt

$$\sum_{f \in Z} \|\varphi_f(b)(\xi_f)\|^2 \leq \|b\|^2 \sum_{f \in Z} \|\xi_f\|^2 < +\infty,$$

also bildet $\varphi(b)$ tatsächlich nach H ab, insbesondere ist $\|\varphi(b)\| \leq \|b\|$. Es ist φ klarerweise linear und multiplikativ, was man sofort komponentenweise überprüft. Also ist φ ein Algebrenhomomorphismus. Wegen

$$\begin{aligned} (\varphi(b)(\xi_f)_{f \in Z}, (\zeta_f)_{f \in Z})_H &= \sum_{f \in Z} (\varphi_f(b)\xi_f, \zeta_f)_f = \sum_{f \in Z} (\xi_f, \varphi_f(b)^*\zeta_f)_f \\ &= ((\xi_f)_{f \in Z}, \varphi(b^*)(\zeta_f)_{f \in Z}) \end{aligned}$$

ist φ sogar mit der $*$ -Operation verträglich.

Für $c \in \mathcal{A}$ ist c^*c positiv, insbesondere normal. Nach dem vorigen Lemma gibt es also ein $g \in Z$ sodass

$$g(c^*c) = \|c^*c\| = \|c\|^2.$$

Damit folgt

$$(\varphi_g(c)([e]), \varphi_g(c)([e]))_g = g(c^*c) = \|c\|^2.$$

Wir betrachten nun das Element

$$(\delta_{fg}[e]_{H_f})_{f \in Z} \in H,$$

wobei δ_{xy} das Kronecker-Delta bezeichnet. Mit diesem gilt

$$\|\varphi(c)(\delta_{fg}[e]_{H_f})_{f \in Z}\|_H^2 = \|\varphi_g(c)([e]_{H_g})\|_{H_g}^2 = \|c\|^2$$

und damit sogar $\|\varphi(c)\| = \|c\|$.

Abschließend folgt noch

$$\varphi(e)(\xi_f)_{f \in Z} = (\xi_f)_{f \in Z},$$

womit genau $\varphi(e) = \text{id}_H$ folgt. ■

Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra und betrachte den Raum $L_b(\mathcal{A})$. Dann ist die Abbildung

$$\mathcal{A} \ni y \mapsto L_y = (x \mapsto yx) \in L_b(\mathcal{A})$$

ist ein kontraktiver Algebrenhomomorphismus.

Falls $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra mit Eins ist, so ist die Abbildung sogar isometrisch.

Wie wir noch sehen werden ist, falls $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra (nicht notwendigerweise mit Eins!) ist, auch in diesem Fall die Abbildung isometrisch.

Bemerkung 2.32. Sei $\mathcal{A}$ eine Banachalgebra, $a \in \mathcal{A}$ und betrachte die Abbildungen

$$L_a : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, x \mapsto ax, \quad \psi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(\mathcal{A}), a \mapsto L_a.$$

1. ψ ist ein Algebrenhomomorphismus.
2. Es gilt stets $\|L_a\| \leq \|a\|$. Damit ist ψ sogar kontraktiv.

Sei nun $\mathcal{A}$ sogar eine C^* -Algebra.

3. Wegen

$$\|a\|^2 = \|aa^*\| = \|L_a\| \|a^*\| \leq \|a\| \|a^*\| = \|a\|^2$$

gilt sogar $\|L_a\| = \|a\|$.

4. Da ψ isometrisch ist, ist $\psi(\mathcal{A})$ eine Banach-Unteralgebra von $L_b(\mathcal{A})$.
5. Wir können somit auf $\psi(\mathcal{A})$ eine $*$ -Abbildung durch $(L_a)^* := L_{a^*}$ definieren, also

$$.* := \psi \circ .*_{\mathcal{A}} \circ \psi^{-1}.$$

Man verifiziert unmittelbar, dass dann $\psi(\mathcal{A})$ eine C^* -Algebra ist. Die Isometrie von ψ ist hier wesentlich.

6. Es hat $\mathcal{A}$ eine Eins genau dann wenn $\text{id}_{\mathcal{A}} \in \psi(\mathcal{A})$.

“ $\implies$ ”: Es gilt $\psi(e) = \text{id}_{\mathcal{A}}$.

“ $\impliedby$ ”: Wähle $b \in \mathcal{A}$ mit $\psi(b) = \text{id}_{\mathcal{A}}$, da ψ ein Homomorphismus ist erfüllt b die Definition einer Eins.

Es stellt sich die Frage, wie man den Fall $\text{id}_{\mathcal{A}} \notin \psi(\mathcal{A})$ handhabt. In dem Fall betten wir $\mathcal{A}$ in eine C^* -Algebra mit Eins ein.

Proposition 2.33. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra ohne Eins. Dann ist

$$\mathcal{W} := \psi(\mathcal{A}) + \text{span}(\text{id}_{\mathcal{A}}) \leq L_b(\mathcal{A})$$

eine Unter-Banachalgebra und eine C^* -Algebra mit

$$(L_a + \lambda \text{id}_{\mathcal{A}})^* := L_{a^*} + \bar{\lambda} \text{id}_{\mathcal{A}}.$$

Beweis.

- Wegen

$$(\psi(a) + \lambda I)(\psi(b) + \mu I) = \psi(ab + \mu a + \lambda b) + \lambda \mu I$$

ist $\mathcal{W}$ eine Unteralgebra.

- $\mathcal{W}$ als direkte Summe abgeschlossener Unterräume ebenfalls abgeschlossen und damit sogar eine Banach-Unteralgebra.
- Die konjugierte Linearität und die Eigenschaft $(ab)^* = b^*a^*$ von $\cdot^*$ verifiziert man unmittelbar durch Nachrechnen.
- Es bleibt zu zeigen

$$\|\psi(a) + \lambda I\|^2 = \|(\psi(a) + \lambda I)(\psi(a) + \lambda I)^*\|.$$

Wegen Lemma 1.9 reicht es $\leq$ zu zeigen.

$$\begin{aligned} \|(\psi(a) + \lambda I)(x)\|^2 &= \|(a + \lambda)x\|^2 = \|((a + \lambda)x)((a + \lambda)x)^*\| \\ &= \|x^*a^*ax + \lambda x^*a^*x + \bar{\lambda}x^*ax + |\lambda|^2x^*x\| \\ &= \|\psi(x^*)(a^*ax + \lambda a^*x + \bar{\lambda}ax + |\lambda|^2x)\| \\ &= \|\psi(x^*)(\psi(a^*a)x + \lambda \psi(a^*)x + \bar{\lambda}\psi(a)x + |\lambda|^2Ix)\| \\ &\leq \|\psi(x^*)\| \|(\psi(a) + \lambda I)(\psi(a) + \lambda I)^*\| \|x\| \\ &\leq \|x^*\| \|(\psi(a) + \lambda I)(\psi(a) + \lambda I)^*\| \|x\| \\ &= \|(\psi(a) + \lambda I)(\psi(a) + \lambda I)^*\| \|x\|^2. \end{aligned}$$

■

Definition 2.34. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra.

- Hat $\mathcal{A}$ keine Eins so schreiben wir ${}^e\mathcal{A}$ für die obige Konstruktion, fassen $\mathcal{A}$ als Teilmenge davon auf und schreiben $e := \text{id}_{\mathcal{A}}$.
- Hat $\mathcal{A}$ bereits eine Eins so schreiben wir ${}^e\mathcal{A} := \mathcal{A}$.

Wir erkennen unmittelbar, dass $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$ und $\text{codim } \mathcal{A} \leq 1$.

Proposition 2.35 (Eindeutigkeit von ${}^e\mathcal{A}$). *Ist $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra ohne Eins, $\mathcal{B}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ mit $\text{codim } \mathcal{A} = 1$. Dann sind ${}^e\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}^*$ -isomorph.*

Beweis. Wegen $\text{codim } \mathcal{A} = 1$ und $e_{\mathcal{B}} \notin \mathcal{A}$ gilt $\mathcal{B} = \mathcal{A} + \text{span}\{e_{\mathcal{B}}\}$. Damit ist

$$\Phi : \mathcal{B} \rightarrow {}^e\mathcal{A}, \quad a + \lambda e_{\mathcal{B}} \mapsto a + \lambda e$$

ein $*$ -Isomorphismus. ■

Definition 2.36. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $a \in \mathcal{A}$. Dann definieren wir:

- $\rho_{\mathcal{A}}(a) := \rho_{e\mathcal{A}}(a), \sigma_{\mathcal{A}}(a) := \sigma_{e\mathcal{A}}(a), r_{\mathcal{A}}(a) := r_{e\mathcal{A}}(a) = \sup_{\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a)} |\lambda|$.
- $\mathcal{A}_{sa} := \{a \in \mathcal{A} : a = a^*\} = ({}^e\mathcal{A})_{sa} \cap \mathcal{A}$.
- $\mathcal{A}_+ := \{a \in \mathcal{A}_{sa} : \sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq [0, +\infty)\} = ({}^e\mathcal{A})_+ \cap \mathcal{A}$.

Für $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$ definieren wir $a \leq b :\Leftrightarrow b - a \in \mathcal{A}_+$.

Bemerkung 2.37. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra ohne Eins, $a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{A}, c \in \mathcal{A}$.

- Es gilt stets $0 \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, denn wäre $0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, so gäbe es $b \in \mathcal{A}, \beta \in \mathbb{C}$ mit $e = a(b + \beta e) \in \mathcal{A}$, im Widerspruch dazu, dass $\mathcal{A}$ keine Eins hat.
- Es gilt $\mathcal{A}_{sa} = {}^e\mathcal{A}_{sa} \cap \mathcal{A}, \mathcal{A}_+ = {}^e\mathcal{A}_+ \cap \mathcal{A}, \leq_{\mathcal{A}} = \leq_{{}^e\mathcal{A}} \cap (\mathcal{A} \times \mathcal{A})$. Außerdem sind $\mathcal{A}_{sa}$ und $\mathcal{A}_+$ abgeschlossen in $\mathcal{A}$.
- Seien $a, b, c \in \mathcal{A}_{sa}$ mit $a \leq b$ und $x \in {}^e\mathcal{A}$. dann gilt $a + c \leq b + c$ und $x^*ax \leq x^*bx$.
- Es gilt³ $\mathcal{A}_+ = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}$, da

$$\mathcal{A}_+ = {}^e\mathcal{A}_+ \cap \mathcal{A} = \{x^*x : x \in {}^e\mathcal{A}\} \cap \mathcal{A} = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}.$$

- $\mathcal{A}$ ist ein maximales Ideal, also insbesondere ein Primideal.
- Für $a \in \mathcal{A}_+$ gilt auch⁴ $\sqrt[4]{a} \in \mathcal{A}$, da $\mathcal{A}$ prim ist.
- Es gilt $\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+$ und damit $\mathcal{A} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+$.
- Ist $\mathcal{A}$ kommutativ, so ist auch ${}^e\mathcal{A}$ kommutativ.
- Sei $\mathcal{A}$ kommutativ. Dann wissen wir ${}^e\mathcal{A} \cong C_b(M_{{}^e\mathcal{A}}, \mathbb{C})$.
- Insgesamt haben wir $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$, wobei Letzteres nach Gelfand–Naimark–Segal eingebettet werden kann in $L_b(H)$ für einen Hilbertraum H . Insbesondere ist also auch $\mathcal{A}$ isometrisch isomorph zu einer Unteralgebra von $L_b(H)$.

Lemma 2.38. *Sei $\mathcal{B}$ eine C^* -Algebra mit Eins e und $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ eine Unteralgebra, wobei $e \notin \mathcal{A}$. Dann gilt:*

1. $\mathcal{A} + \text{span}\{e\}$ ist eine C^* -Algebra mit e als Eins, und $\mathcal{A}$ als Ideal von Kodimension 1.

³Das wissen wir schon im Fall einer C^* -Algebra mit Eins.

⁴A priori wissen wir nur $\sqrt[4]{a} \in {}^e\mathcal{A}$!

2. Für $a \in \mathcal{A}$ gilt

$$\rho_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\} = \rho_{\mathcal{A} + \text{span}\{e\}}(a) \setminus \{0\}.$$

Beweis. Zunächst ist klarerweise $\mathcal{C} := \mathcal{A} + \text{span}\{e\} \leq \mathcal{B}$ eine C^* -Unteralgebra, insbesondere ein abgeschlossener Unterraum. Weiters verifiziert man unmittelbar, dass $\mathcal{A}$ ein Ideal davon ist, mit Kodimension 1.

Sei $u \in \mathcal{A}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} (e + u) \in \text{Inv}(\mathcal{C}) &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{C} : (e + v)(e + u) = e = (e + u)(e + v) \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{C} : e + v + u + vu = e = e + v + u + uv \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{C} : v + u + vu = 0 = v + u + uv \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{A} : v + u + vu = 0 = v + u + uv. \end{aligned}$$

Wir folgern, dass für $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $a \in \mathcal{A}$ gilt, dass

$$\begin{aligned} \lambda \in \rho_{\mathcal{C}}(a) &\Leftrightarrow \lambda e - a \in \text{Inv}(\mathcal{C}) \\ &\Leftrightarrow e + u \in \text{Inv}(\mathcal{C}) \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{A} : uv + u + v = 0 = vu + u + v, \end{aligned}$$

wobei wir $u = -\frac{1}{\lambda}a$ gesetzt haben. Damit folgt

$$\rho_{\mathcal{C}}(a) \setminus \{0\} = \{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \exists v \in \mathcal{A} : -\frac{1}{\lambda}av - \frac{1}{\lambda}a + v = 0 = -\frac{1}{\lambda}va - \frac{1}{\lambda}a + u\}.$$

Falls $\mathcal{A}$ bereits eine Eins hat, so folgt

$$\lambda \in \rho_{\mathcal{C}}(a) \setminus \{0\} \Leftrightarrow \lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}.$$

Falls $\mathcal{A}$ keine Eins hat, so ist ${}^e\mathcal{A} = \mathcal{A} + \text{span}\{\tilde{e}\}$, wobei $\tilde{e}$ eine "neue" Eins ist. Wiederholen wir die vorigen Überlegungen mit $\tilde{e}$ statt e , so folgt erneut⁵

$$\lambda \in \rho_{\mathcal{C}}(a) \setminus \{0\} \Leftrightarrow \lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}. \quad \blacksquare$$

Korollar 2.39. Seien $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ C^* -Algebren und $a \in \mathcal{A}$. Dann gilt

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\}.$$

Insbesondere gilt $\mathcal{B}_{sa} \cap \mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa}$ und $\mathcal{B}_+ \cap \mathcal{A} = \mathcal{A}_+$.

Beweis. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir $\mathcal{B} = {}^e\mathcal{B}$ annehmen, mit e als Eins von $\mathcal{B}$. Dann erhalten wir aus dem obigen Lemma

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{A} + \text{span}\{e\}}(a) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\},$$

wobei die letzte Gleichheit sogar ohne Ausschluss der 0 richtig wäre.

Die Gleichheit $\mathcal{B}_{sa} \cap \mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa}$ folgt unmittelbar durch Nachrechnen. Ein Element $a \in \mathcal{A}$ ist positiv in $\mathcal{B}$ genau dann wenn $a = a^*$ und $\sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\} \subseteq (0, +\infty)$. Nach dem oben Gezeigten ist das aber äquivalent zu $a \in \mathcal{A}_+$. $\blacksquare$

⁵Tatsächlich gilt die Äquivalenz hier sogar ohne den Ausschluss der 0.

2 C^* -Algebren

Wir erhalten außerdem, dass sowohl $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}$, als auch $\sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\}$ gleich

$$\{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \nexists v \in \mathcal{A} : -\frac{1}{\lambda}av - \frac{1}{\lambda}a + v = 0 = -\frac{1}{\lambda}va - \frac{1}{\lambda}a + v\}$$

sind.

Korollar 2.40. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ein $*$ -Homomorphismus, der nicht notwendigerweise die (möglicherweise vorhandenen) Einselemente auf Einselemente abbildet.

Dann gilt $\|\varphi\| \leq 1$, und für $a \in \mathcal{A}$ gilt

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a)) \setminus \{0\} \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}.$$

Insbesondere gilt $\varphi(\mathcal{A}_{sa}) \subseteq \mathcal{B}_{sa}$ und $\varphi(\mathcal{A}_+) \subseteq \mathcal{B}_+$.

Falls φ isometrisch ist, so ist $\varphi(\mathcal{A}) \leq \mathcal{B}$ eine Unter- C^* -Algebra und φ ein $*$ -Algebren-Isomorphismus auf sein Bild. In diesem Fall gilt in der obigen Inklusion der Spektren sogar Gleichheit.

Beweis. Gilt für $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, dass $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, so gibt es ein $v \in \mathcal{A}$ mit

$$-\frac{1}{\lambda}av - \frac{1}{\lambda}a + v = 0 = -\frac{1}{\lambda}va - \frac{1}{\lambda}a + v.$$

Anwenden von φ liefert die Existenz eines $\varphi(v) \in \mathcal{B}$ mit

$$-\frac{1}{\lambda}\varphi(a)\varphi(v) - \frac{1}{\lambda}\varphi(a) + \varphi(v) = 0 = -\frac{1}{\lambda}\varphi(v)\varphi(a) - \frac{1}{\lambda}\varphi(a) + \varphi(v),$$

womit $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ folgt.

Damit folgt nun auch $r(\varphi(a)) \leq r(a)$. Wegen

$$\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a^*a)\| = r(\varphi(a^*a)) \leq r(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2$$

ist φ kontraktiv.

Ist φ isometrisch, so ist φ injektiv. Es ist $\varphi(\mathcal{A})$ eine C^* -Algebra, da sich die Vollständigkeit aus der Isometrie und die restlichen Eigenschaften aus den Eigenschaften von φ ableiten. Vertauschen wir nun die Rollen von $\mathcal{A}$ und $\varphi(\mathcal{A})$, so erhalten wir aus dem bereits Gezeigten sogar

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a)) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}. \quad \blacksquare$$

Proposition 2.41. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ injektiv ein $*$ -Algebren-Homomorphismus. Dann ist φ sogar isometrisch.

Beweis. Wir betrachten $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$. Es ist ${}^e\mathcal{A} \times \mathbb{C}$ auch eine C^* -Algebra (vgl. Übung), wobei die Operationen punktweise definiert sind, mit $(e, 1)$ als Eins. Jetzt gilt

$$\mathcal{A} \cong \mathcal{A} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{A} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{A} \times \mathbb{C}$$

als Unter- C^* -Algebren. Analog gilt

$$\mathcal{B} \cong \mathcal{B} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{B} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{B} \times \mathbb{C}.$$

Betrachte $(\mathcal{A} \times \{0\}) + \text{span}\{(e, 1)\} \geq \mathcal{A} \times \{0\}$, so gilt wieder Analoges für $\mathcal{B}$, wir nennen die linken Seiten C_1, C_2 . Wir definieren nun

$$\tilde{\varphi} : C_1 \rightarrow C_2, (a, 0) + \alpha(e, 1) \mapsto (\varphi(a), 0) + \alpha(e, 1),$$

so ist diese Abbildung ein injektiver $*$ -Algebren-Homomorphismus, mit

$$\tilde{\varphi}((e, 1)) = (e, 1).$$

Also ist $\tilde{\varphi}$ isometrisch, die Einschränkung auf $\mathcal{A} \times \{0\}$ also auch, und damit ist es auch φ . ■

3 Approximative Eins

Lemma 3.1. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra, und sei e das Einselement von ${}^e\mathcal{A}$. Die Abbildung

$$\varepsilon : \mathcal{A}_+ \rightarrow \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0), q \mapsto q(e + q)^{-1} = e - (e + q)^{-1}.$$

ist wohldefiniert, bijektiv, (beidseitig) verträglich mit $\leq$ und es gilt

$$\varepsilon^{-1}(q) = q(e - q)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} q^n, \quad q \in \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0).$$

Beweis. Wir wissen

$$\sigma((e + q)^{-1}) = \left\{ \frac{1}{\lambda} : \lambda \in \sigma(e + q) \right\} \subseteq (0, 1].$$

Ebenso

$$\sigma(e - (e + q)^{-1}) = \left\{ 1 - \frac{1}{\lambda} : \lambda \in \sigma(e + q) \right\} \subseteq [0, 1).$$

Damit ist $r(\varepsilon(q)) = \|\varepsilon(q)\| < 1$. Da $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$ folgt damit, dass ε tatsächlich in $\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)$ abbildet. Setze nun

$$\psi : \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0) \rightarrow {}^e\mathcal{A}, q \mapsto q(e - q)^{-1},$$

so ist stets $\psi(q) \in \mathcal{A}$. Über die von Neumann'sche Reihe sehen wir sogar $\psi(q) \in \mathcal{A}_+$, und wir verifizieren unmittelbar $\varepsilon \circ \psi = \text{id}$ und $\psi \circ \varepsilon = \text{id}$.

Seien $0 \leq p \leq q$ in $\mathcal{A}$. Dann folgt

$$0 \leq (e + q)^{-1} \leq (e + p)^{-1}.$$

3 Approximative Eins

Daraus folgt

$$\varepsilon(p) \leq e - (e + p)^{-1} \leq e - (e + q)^{-1} = \varepsilon(q).$$

Gilt umgekehrt $\varepsilon(p) \leq \varepsilon(q)$, also

$$e - (e + p)^{-1} \leq e - (e + q)^{-1}.$$

Subtrahieren von e , invertieren (bzgl. $-$ und $^{-1}$) liefert dann $p \leq q$. ■

Haben wir C^* -Algebren $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ mit respektiven Abbildungen $\varepsilon_{\mathcal{A}}, \varepsilon_{\mathcal{B}}$, so können wir schreiben

$$\varepsilon_{\mathcal{B}}^{-1}(b) = \sum_{n=1}^{\infty} b^n.$$

Damit ist also

$$\varepsilon_{\mathcal{B}}^{-1}|_{\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)} = \varepsilon_{\mathcal{A}}^{-1},$$

womit folgt

$$\varepsilon_{\mathcal{A}} = \varepsilon_{\mathcal{B}}|_{\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)}.$$

Lemma 3.2. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra, so ist das Netz $(\varepsilon(q))_{q \in \mathcal{A}_+}$ (mit Werten in $\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)$) eine approximative Eins, das heißt

$$\lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varepsilon(q)a = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} a\varepsilon(q) = a, \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

Beweis. Wir erinnern, dass wir für Elemente $p, q \in \mathcal{A}_+$ bereits gezeigt haben:

- $p \leq q \implies \|p\| \leq \|q\|$
- $p \leq \|p\|e$
- $p \leq e \iff \|p\| \leq 1$
- Für $c \in \mathcal{A}$ und $p \leq q$ gilt $c^*pc \leq c^*qc$.

Es reicht nun die Aussage für $a \in \mathcal{A}_+$ zu zeigen, da wir ein allgemeines $a \in \mathcal{A}$ in Real- und Imaginärteil zerlegen können (welche selbstadjungiert sind), und anschließend die selbstadjungierten Elemente in Differenz zweier positiver Elemente. Vermöge einer Streckung können wir sogar $\|a\| < 1$ annehmen.

Sei nun $\eta > 0$ und setze $q_{\eta} := \frac{1}{\eta^2}a \in \mathcal{A}_+$. Für beliebiges $q \in \mathcal{A}_+$, $q \geq q_{\eta}$ gilt nun $\varepsilon(q_{\eta}) \leq \varepsilon(q) \leq e$ und $e - \varepsilon(q) \leq e$. Damit folgt

$$\begin{aligned} 0 &\leq (e - \varepsilon(q))^2 = \sqrt{e - \varepsilon(q)}(e - \varepsilon(q))\sqrt{e - \varepsilon(q)} \leq e - \varepsilon(q) \\ &\leq e - \varepsilon(q_{\eta}) = \left(e + \frac{1}{\eta^2}a\right)^{-1}. \end{aligned}$$

Konjugieren mit a liefert

$$0 \leq a(e - \varepsilon(q))^2a \leq \sqrt{a} \left[\sqrt{a} \left(e + \frac{1}{\eta^2}a\right)^{-1} \sqrt{a} \right] \sqrt{a}.$$

Der Term in der $[\cdots]$ Klammer ist gleich

$$a \left(e + \frac{1}{\eta^2} a \right)^{-1} = \eta^2 \frac{1}{\eta^2} a \left(e + \frac{1}{\eta^2} a \right)^{-1} = \eta^2 \varepsilon(q_\eta) \leq \eta^2 e,$$

womit insgesamt die Ungleichung

$$0 \leq a(e - \varepsilon(q))^2 a \leq \eta^2 a$$

folgt. Anwenden der Norm liefert

$$\|a(e - \varepsilon(q))^2 a\| \leq \eta^2 \|a\| < \eta^2.$$

Damit folgt nun

$$\|a - \varepsilon(q)a\|^2 = \|a - a\varepsilon(q)\|^2 = \|a(e - \varepsilon(q))\|^2 = \|a(e - \varepsilon(q))^2 a\| < \eta^2.$$

Damit folgt die erste Gleichheit in der Aussage, und aus Symmetriegründen auch der Rest. $\blacksquare$

Proposition 3.3. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und J ein echtes, abgeschlossenes Ideal von $\mathcal{A}$. Dann gilt:

1. $J^* = J$. Insbesondere ist J eine C^* -Unteralgebra.
2. Die Faktorraumnorm auf A/J erfüllt

$$\|[a]\| = \lim_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\|.$$

3. A/J versehen mit der Faktorraumnorm ist eine C^* -Algebra, falls $[a]^* := [a^*]$.

Beweis.

1. Man verifiziert sofort, dass J eine Banach-Unteralgebra ist, es reicht also $J^* \subseteq J$ zu zeigen. Sei $d \in J$ und betrachte die (in $\mathcal{A}$) erzeugte C^* -Algebra

$$C := [d^*d] = \text{clspan}\{(d^*d)^n : n \in \mathbb{N}\} \leq J.$$

Für $q \in C_+$ gilt $\varepsilon(q) \in C_+$ und

$$\begin{aligned} \|\varepsilon(q)d^* - d^*\|^2 &= \|d\varepsilon(q) - d\|^2 = \|d(\varepsilon(q) - e)\|^2 = \|(\varepsilon(q) - e)d^*d(\varepsilon(q) - e)\| \\ &\leq \|\varepsilon(q) - e\| \|d^*d\varepsilon(q) - d^*d\| \leq 2\|d^*d\varepsilon(q) - d^*d\|. \end{aligned}$$

Mit der approximativen Einheit erhalten wir als Grenzwert für $q \in C_+$, dass der obige Ausdruck gegen 0 konvergiert. Also ist $d^* \in \text{cl}J = J$.

2. Sei $a \in \mathcal{A}$, $d \in J$, $q \in J_+$, dann ist $a\varepsilon(q) \in J$ und $0 \leq e - \varepsilon(q) \leq e$. Jetzt gilt

$$\begin{aligned} \|[a]\| &= \inf_{j \in J} \|a - j\| = \|[a - a\varepsilon(q)]\| \leq \|a - a\varepsilon(q)\| \\ &\leq \|(a - d)(e - \varepsilon(q))\| + \|d - d\varepsilon(q)\| \leq \|a - d\| + \|d - d\varepsilon(q)\|. \end{aligned}$$

Nehmen wir den Limes superior, so erhalten wir

$$\|[a]\| \leq \limsup_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\| \leq \|a - d\|, \quad \forall a \in \mathcal{A}, d \in J.$$

Anwenden des Infimums über $d \in J$ liefert

$$\|[a]\| \leq \limsup_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\| \leq \|[a]\| \leq \liminf_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\|$$

Insbesondere existiert der Limes und stimmt mit der Faktorraumnorm überein.

3. Zunächst gilt

$$\|(e - \varepsilon(q))a^*a(e - \varepsilon(q))\| = \|a - a\varepsilon(q)\|^2,$$

wobei wegen dem vorigen Punkt die Limiten über $q \in J_+$ existieren und mit $\|[a]\|^2$ übereinstimmen. Damit gilt

$$\begin{aligned} \|[a]^*[a]\| &= \|[a^*a]\| = \lim_{q \in J_+} \|a^*a - a^*a\varepsilon(q)\| = \lim_{q \in J_+} \|a^*a(e - \varepsilon(q))\| \\ &\geq \lim_{q \in J_+} \|(e - \varepsilon(q))a^*a(e - \varepsilon(q))\| = \|[a]\|^2. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Beispiel 3.4. Sei H ein unendlichdimensionaler Hilbertraum und betrachte die kompakten Operatoren $K(H)$ als echtes Unterideal von $\mathcal{A} := L_b(H)$. Nach dem oben Gezeigten ist $L_b(H)/_{K(H)}$ eine C^* -Algebra.

Korollar 3.5. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren und sei φ ein $*$ -Algebrenhomomorphismus von $\mathcal{A}$ nach $\mathcal{B}$, $\varphi \neq 0$. Dann bildet $\varphi(\mathcal{A})$ eine Unter- C^* -Algebra von $\mathcal{B}$ und

$$\varphi /_{\ker \varphi}: \mathcal{A} /_{\ker \varphi} \rightarrow \varphi(\mathcal{A})$$

ist ein isometrischer $*$ -Algebrenisomorphismus.

Beweis. Zunächst ist φ stetig (sogar eine Kontraktion), wie wir bereits gezeigt haben. Weiters ist $\ker \varphi$ ein echtes, abgeschlossenes Ideal in $\mathcal{A}$. Nach der vorigen Proposition ist $\mathcal{A} /_{\ker \varphi}$ eine C^* -Algebra. Die Abbildung

$$\varphi /_{\ker \varphi}: \begin{cases} \mathcal{A} /_{\ker \varphi} \rightarrow \varphi(\mathcal{A}), \\ [a] \mapsto \varphi(a) \end{cases}$$

ist dann ein injektiver $*$ -Algebrenhomomorphismus. Da $\varphi /_{\ker \varphi}$ auch isometrisch ist, ist das Bild abgeschlossen, womit $\varphi(\mathcal{A})$ eine C^* -Algebra ist. $\blacksquare$

Wir erinnern, dass ein Funktional $f \in \mathcal{A}^*$ *positiv* hieß, wenn $f(q) \geq 0$ für alle $q \in \mathcal{A}_+$, wobei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins war. Wir wissen bereits, dass positive f beschränkt sind, also $\|f\| < \infty$. Außerdem ist f positiv genau dann wenn $f(e) = \|f\|$.

Wir erweitern dieses Konzept aus:

Definition 3.6. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra, dann heißt ein $f \in \mathcal{A}^*$ positiv, falls

$$f(q) \geq 0, \quad \forall q \in \mathcal{A}_+.$$

Für positive Funktionale f gilt $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$ und $\|f\| < \infty$.

Definition 3.7. Sei $f \in \mathcal{A}^*$ positiv. Dann definieren wir¹

$$f(e_-) := \lim_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)) = \sup_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)) = \sup_{a \in \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)} f(a) \leq \|f\|.$$

Satz 3.8. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $f \in \mathcal{A}^*$. Dann ist f positiv genau dann, wenn

$$\lim_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)) = \|f\| < \infty.$$

Beweis. Ist f positiv, so wissen wir bereits $\|f\| < \infty$ und der in Frage kommende Limes existiert, mit $f(e_-) \leq \|f\|$. Zunächst definiert $(y, z) \mapsto f(z^*y)$ eine positiv semidefinite, hermitesche Sesquilinearform. Sei $x \in \mathcal{A}$, $q \in \mathcal{A}_+$, so folgt durch Cauchy-Schwarz

$$|f(\varepsilon(q)x)|^2 = |f(\varepsilon(q)^*x)|^2 \leq f(\varepsilon(q)^*\varepsilon(q))f(x^*x) \leq f(e_-)f(x^*x) \leq f(e_-)\|f\|\|x\|^2.$$

Bilden wir den Grenzwert über $q \in \mathcal{A}_+$, so folgt

$$|f(x)|^2 \leq f(e_-)f(x^*x) \leq f(e_-)\|f\|\|x\|^2$$

Nun bilden wir das Supremum über $x \in \mathcal{A}$ mit $\|x\| \leq 1$, und erhalten

$$\|f\|^2 \leq f(e_-)\|f\| \leq \|f\|^2.$$

Insbesondere haben wir für $x \in \mathcal{A}$ gezeigt, dass $|f(x)|^2 \leq \|f\|f(x^*x)$. Wir bemerken noch, dass $\|f\|$ das kleinste $\eta \geq 0$ ist mit $|f(x)|^2 \leq \eta f(x^*x)$ für alle $x \in \mathcal{A}$. Angenommen es gäbe ein $\eta \geq 0$ mit $\eta < \|f\|$ und $|f(x)|^2 \leq \eta f(x^*x)$. Aus der vorig gezeigten Ungleichung folgt

$$|f(x)|^2 \leq \eta\|f\|\|x\|^2$$

und damit $\|f\|^2 \leq \eta\|f\|$, ein Widerspruch.

Wir zeigen nun die Umkehrung, wobei wir o.B.d.A. $\|f\| = 1$ annehmen können. Sei $a \in \mathcal{A}$ selbstadjungiert und setze $f(a) = \alpha + i\beta$. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $q \in \mathcal{A}_+$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |f(a - i\lambda\varepsilon(q))|^2 &\leq \|a - i\lambda\varepsilon(q)\|^2 = \|(a + i\lambda\varepsilon(q))(a - i\lambda\varepsilon(q))\| \\ &= \|a^2 + \lambda^2\varepsilon(q)^2 + i\lambda(a\varepsilon(q) - \varepsilon(q)a)\| \\ &\leq \|a^2\| + \lambda^2 + |\lambda| \|a\varepsilon(q) - \varepsilon(q)a\| \end{aligned}$$

und außerdem

$$\alpha^2 + \beta^2 + \lambda^2 - 2\beta\lambda = |\alpha + i(\beta - \lambda)|^2 = |f(a) - i\lambda \cdot 1|^2 = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} |f(a - i\lambda\varepsilon(q))|^2$$

¹Man beachte dass hier Limes und Supremum übereinstimmen, da ε monoton ist.

3 Approximative Eins

$$\leq \lim_{q \in \mathcal{A}_+} \|a\|^2 + \lambda^2 + |\lambda| \|a\varepsilon(q) - \varepsilon(q)a\| = \|a\|^2 + \lambda^2,$$

womit wir erhalten $\alpha^2 + \beta^2 - \|a\|^2 \leq 2\beta\lambda$. Da dies für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt, folgt $\beta = 0$, und insbesondere ist $f(a) \in \mathbb{R}$.

Seien $a \in \mathcal{A}_+$ und $q \in \mathcal{A}_+$, wobei wir $a \neq 0$ annehmen können. Dann gilt

$$\left\| \varepsilon(q) - \frac{a}{\|a\|} \right\| \leq 1,$$

womit wir erhalten $\| \|a\| \varepsilon(q) - a \| \leq \|a\|$. Nun ist

$$0 \leq \|a\| - f(a) = \| \|a\| 1 - f(a) \| = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} |f(\|a\| \varepsilon(q) - a)| \leq \|a\|,$$

und es folgt $f(a) \geq 0$. ■

Korollar 3.9. Seien $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ C^* -Algebren und $f \in \mathcal{A}^*$ positiv. Dann gibt es ein positives $h \in \mathcal{B}^*$ mit $h|_{\mathcal{A}} = f$.

Beweis. Sei $e \in \mathcal{B}$ eine Eins von $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$. Dann ist $\|f\| = f(e)$. Mit Hahn–Banach können wir f fortsetzen zu einem $h \in \mathcal{B}'$ mit $\|h\| = \|f\|$. Insbesondere ist $h(e) = f(e) = \|f\|$, womit h positiv ist.

Angenommen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ haben eine Eins, aber $e_{\mathcal{A}} \neq e_{\mathcal{B}}$, oder es habe entweder $\mathcal{A}$ oder $\mathcal{B}$ keine Eins. Dann können wir o.B.d.A. annehmen $\mathcal{B} = {}^e\mathcal{B}$, wobei jetzt $e \notin \mathcal{A}$. Definiere

$$C := \mathcal{A} + \text{span}\{e\} \succeq \mathcal{A},$$

dann ist C eine C^* -Algebra mit e als Eins. Definiere

$$g : C \rightarrow \mathbb{C}, \quad a + \lambda e \mapsto f(a) + \lambda \|f\|,$$

dann ist $g \in C'$. Betrachten wir $\varepsilon : \mathcal{A}_+ \rightarrow \mathcal{A}_+ \cap U_1^{\mathcal{A}}(0)$, so gilt für $a \in \mathcal{A}$, $\alpha > 0$ und $q \in \mathcal{A}_+$

$$\begin{aligned} |f(a\varepsilon(q)) + \alpha f(\varepsilon(q))| &= |f(a\varepsilon(q) - \alpha\varepsilon(q))| \leq \|f\| \|a\varepsilon(q) + \alpha\varepsilon(q)\| \\ &= \|f\| \|(a + \alpha e)\varepsilon(q)\| \leq \|f\| \|a + \alpha e\|. \end{aligned}$$

Bilden wir den Limes über q , so erhalten wir

$$|g(a + \alpha e)| = |f(a) + \alpha \|f\|| \leq \|f\| \|a + \alpha e\|,$$

also folgt $\|g\| \leq \|f\|$. Da f eine Einschränkung von g ist folgt auch die andere Ungleichung, und damit $\|f\| = \|g\| = g(e)$. Also ist g positiv. Nach dem ersten Schritt zu Beginn des Beweises gibt es ein positives $h \in \mathcal{B}'$, welches g fortsetzt. Also ist $h|_{\mathcal{A}} = g|_{\mathcal{A}} = f$. ■

4 Darstellungen

Definition 4.1. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra. Ein nicht-trivialer $*$ -Homomorphismus

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$$

für einen nicht-trivialen Hilbertraum H heißt *Darstellung von $\mathcal{A}$* .

Definition 4.2. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung von $\mathcal{A}$.

- Ein Element $x \in H$, $x \neq 0$ heißt *zyklisch* (bezüglich φ), falls $\varphi(\mathcal{A})x$ dicht in H ist.
- φ heißt *irreduzibel*, falls für jeden abgeschlossenen Unterraum G von H mit $\varphi(a)G \subseteq G$ für alle $a \in \mathcal{A}$ impliziert, dass $G = \{0\}$ oder $G = H$.

Bemerkung 4.3. Wir sammeln einige Eigenschaften von Darstellungen. Seien dazu $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung von $\mathcal{A}$.

1. $\varphi(\mathcal{A})$ ist eine Unter- C^* -Algebra von $L_b(H)$. Insbesondere ist $\varphi / \ker \varphi : \mathcal{A}_{\ker \varphi} \rightarrow \varphi(\mathcal{A})$ ein C^* -Algebren-Isomorphismus.
2. Es gibt immer injektive Darstellungen (zum Beispiel die GNS-Konstruktion).
3. Falls es ein zyklisches $x \in H \setminus \{0\}$ gibt, so ist

$$\bigcap_{a \in \mathcal{A}} \ker \varphi(a) = \{0\} (\subseteq H).$$

Angenommen $y \in \bigcap_{a \in \mathcal{A}} \ker \varphi(a)$. Dann gilt

$$\langle y, \varphi(a)x \rangle_H = \langle \varphi(a^*)y, x \rangle_H = 0.$$

Also steht y orthogonal auf einen dichten Teilraum, also folgt $y = 0$.

Satz 4.4. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung von $\mathcal{A}$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) φ ist irreduzibel.
- (ii) Jedes $x \in H \setminus \{0\}$ ist zyklisch bezüglich φ .
- (iii) $\varphi(\mathcal{A})^\uparrow = \text{span}\{I_H\} (\subseteq L_b(H))$
- (iv) $\varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow} = L_b(H)$
- (v) $\varphi(\mathcal{A}) \leq L_b(H)$ ist dicht bezüglich der starken Operatortopologie¹.

21.05.2026

TODO

¹Man beachte, dass hier der Abschluss bezüglich der starken und schwachen Operatortopologie sogar gleich ist.

4 Darstellungen

Beweis. Zunächst definieren wir für $x \in H \setminus \{0\}$ den Unterraum $G_x := \text{cl}\varphi(\mathcal{A})x \leq H$, so gilt $\varphi(A)G_x \leq G_x$.

(i) $\implies$ (ii): Wähle $y \neq 0$ mit $\varphi(\mathcal{A})y \neq \{0\}$. Dann ist $G_y \neq \{0\}$ und weil φ irreduzibel ist folgt $G_y = H$ und y ist zyklisch. Insbesondere gibt es für $x \in H \setminus \{0\}$ stets ein $a \in \mathcal{A}$ mit $\varphi(a)x \neq 0$. Damit ist $\varphi(\mathcal{A})x \neq \{0\}$, damit $G_x = H$ und damit ist $\varphi(\mathcal{A})x$ dicht in H .

(ii) $\implies$ (i): Sei $G \leq H$ abgeschlossen mit $\varphi(\mathcal{A})G \subseteq G$. Ist nun $G = \{0\}$, so ist nichts zu zeigen. Sonst gibt es ein $x \in G \setminus \{0\}$, womit folgt

$$H = \text{cl}\varphi(\mathcal{A})x \subseteq \varphi(\mathcal{A})G \subseteq G,$$

also $G = H$.

(iii) $\implies$ (iv): Folgt sofort, da jedes $T \in L_b(H)$ mit I_H kommutiert.

(iv) $\implies$ (iii): Es gilt

$$\varphi(\mathcal{A})^\uparrow = \varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow\uparrow} = L_b(H)^\uparrow = \text{span}\{I_H\},$$

wobei die letzte Gleichheit gilt da ein Operator der mit jedem Operator kommutiert bereits ein Vielfaches der Identität sein muss (vgl. Übung).

(iii) $\implies$ (i): Sei $G \leq H$ abgeschlossen mit $\varphi(\mathcal{A})G \subseteq G$. Sei nun $P_G \in L_b(H)$ die orthogonale Projektion auf G , dann gilt für alle $a \in \mathcal{A}$

$$\varphi(a)P_G = P_G\varphi(a)P_G.$$

Anwenden auf a^* und Adjungieren liefert

$$P_G\varphi(a) = P_G\varphi(a)P_G,$$

also ist $P_G \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow = \text{span}\{I_H\}$. Also folgt $P_G = 0$ oder $P_G = I_H$, und damit $G = \{0\}$ oder $G = H$.

(i) $\implies$ (iii): Sei $T \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow$, so gilt auch $T^* \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow$. Damit gilt also auch $T_r, T_i \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow$. Es reicht nun zu zeigen, dass sowohl T_r als auch T_i ein Vielfaches der Identität ist. Mit dem Spektralsatz erhalten wir

$$T_r = \int t \, dE_r(t),$$

wobei E_r das Spektralmaß auf $\sigma(T_r)$ bezeichnet. Insbesondere gilt $E_r(\Delta)\varphi(a) = \varphi(a)E_r(\Delta)$, womit $\varphi(a)E_r(\Delta)x \in E_r(\Delta)H$ und damit $\varphi(a)E_r(\Delta)H \leq E_r(\Delta)H$. Setzen wir nun $G := E_r(\Delta)H$, so folgt $G = \{0\}$ oder $G = H$, insbesondere ist $E_r(\Delta)$ also entweder identisch Null oder die Identität. Damit folgt (vgl. Übung) $\sigma(T_r) = \{\lambda\}$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$. Über das Spektralintegral folgt $T_r = \lambda I_H$. Analog für T_i , womit $T \in \text{span}\{I_H\}$ folgt.

(v) $\implies$ (iii): Es gilt (vgl. Übung)

$$\varphi(\mathcal{A})^\uparrow = (\text{cl}_{\mathcal{T}_s}\varphi(\mathcal{A}))^\uparrow = L_b(H)^\uparrow = \text{span}\{I_H\}.$$

(ii), (iv) $\implies$ (v): Betrachte die $*$ -Unteralgebra $\varphi(\mathcal{A}) + \text{span}\{I_H\} \leq L_b(H)$, welche (trivialerweise) die Identität enthält. Nach einem Ergebnis aus der VU folgt nun

$$\text{cl}_{\mathcal{T}_s}(\varphi(\mathcal{A}) + \text{span}\{I_H\}) = (\varphi(\mathcal{A}) + \text{span}\{I_H\})^{\uparrow\uparrow} \geq \varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow} = L_b(H),$$

also sogar Gleichheit. Die zu zeigende Aussage folgt nun, wenn wir $I_H \in \text{cl}_{\mathcal{T}_s}\varphi(\mathcal{A})$ zeigen können. Dazu nehmen wir $x \in H \setminus \{0\}$ und $b \in \mathcal{A}$, so gilt

$$\lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varphi(\varepsilon(q))(\varphi(b)x) = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varphi(\varepsilon(q)b)x = \varphi\left(\lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varepsilon(q)b\right)x = I_H(\varphi(b)x).$$

Zu $y \in H$ und $\delta > 0$ gibt es nun $b_\delta \in \mathcal{A}$ mit $\|y - \varphi(b_\delta)x\|_H \leq \delta$. Nach dem oben Gezeigten gibt es ein $q_0 \in \mathcal{A}_+$ mit $\|\varphi(\varepsilon(q))\varphi(b_\delta)x - I_H(\varphi(b_\delta)x)\| \leq \delta$ für $q \geq q_0$. Also folgt

$$\begin{aligned} \|\varphi(\varepsilon(q))y - I_H(y)\| &\leq \|\varphi(\varepsilon(q))(y - \varphi(b_\delta)x)\| + \|\varphi(\varepsilon(q))\varphi(b_\delta)x - I_H(\varphi(b_\delta)x)\| \\ &\quad + \|I_H(\varphi(b_\delta)x - y)\| \leq 3\delta. \end{aligned}$$

Also konvergiert $\varphi(\varepsilon(q))$ in der starken Operatorortopologie für $q \in \mathcal{A}_+$ gegen I_H . ■

Bemerkung 4.5. Sei φ eine nicht irreduzible Darstellung, dann gibt es also ein abgeschlossenes $G \leq H$ mit $\varphi(\mathcal{A})G \subseteq G$. Wir betrachten nun den Operator $\varphi(a)|_G \in L_b(G)$. Man verifiziert, dass dann auch $\varphi|_G : \mathcal{A} \rightarrow L_b(G)$ eine Darstellung ist.

Insbesondere können wir $\varphi(a)$ in eine Block-Diagonalmatrix zerlegen, wobei auf der Diagonale die Einschränkungen von $\varphi(a)$ auf G und $G^\perp$ stehen.

Beispiel 4.6. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $m : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ein multiplikatives lineares Funktional, welches mit $*$ verträglich ist².

Für $a \in \mathcal{A}$ definieren wir nun $\varphi(a) := m(a)I_H \in L_b(H)$, so ist das entstehende $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung. Diese Darstellung ist irreduzibel genau dann, wenn $\dim H = 1$, was beispielsweise aus dem obigen Satz folgt.

Korollar 4.7. Sei $\mathcal{A}$ eine kommutative C^* -Algebra und H ein nicht-trivialer Hilbertraum. Ist $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung, dann ist φ irreduzibel genau dann, wenn $\dim H = 1$. In dem Fall gilt $\varphi = m(\cdot)I_H$ für ein multiplikatives, lineares Funktional auf $\mathcal{A}$.

Beweis. Die Unteralgebra $\varphi(\mathcal{A}) \leq L_b(H)$ ist kommutativ, also ist $\varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow}$ ebenfalls kommutativ. Nun ist nach dem vorigen Resultat φ genau dann irreduzibel wenn $\varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow} = L_b(H)$. Es ist $L_b(H)$ jedoch genau dann kommutativ, wenn $\dim H = 1$.

In diesem Fall können wir $m(a)$ als den Skalaranteil von $\varphi(a)$ definieren, was auch den letzten Teil der Aussage liefert. ■

Bemerkung 4.8. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra.

²Wenn $\mathcal{A}$ eine Eins hat so ist dies automatisch.

4 Darstellungen

1. Sei $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung. Für ein $x \in H$ betrachten wir

$$f_x(a) := \langle \varphi(a)x, x \rangle_H,$$

dann ist $f_x \in \mathcal{A}^*$ positiv.

2. Seien $\varphi_i : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_i)$, $i \in \{1, 2\}$ Darstellungen und x_i zyklisch bezüglich φ_i . Aus der obigen Konstruktion erhalten wir positive Funktionale f_1, f_2 . Seien $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{A}$, so gilt

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^n \varphi_1(a_k)x_1 \right\|_{H_1}^2 &= \sum_{k,\ell=1}^n \langle \varphi_1(a_k)x_1, \varphi_1(a_\ell)x_1 \rangle = \sum_{k,\ell=1}^n \langle \varphi_1(a_\ell^*a_k)x_1, x_1 \rangle \\ &= \sum_{k,\ell=1}^n f_1(a_\ell^*a_k) = f_1 \left(\left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^* \left(\sum_{\ell=1}^n a_\ell \right) \right), \end{aligned}$$

womit $f_1 \neq 0$ folgt, da sonst $H_1 = \{0\}$ wäre. Analoges gilt für f_2 .

Angenommen $f_2 \leq f_1$. Definiere eine Abbildung $T : \varphi_1(\mathcal{A})x_1 \rightarrow \varphi_2(\mathcal{A})x_2$ durch

$$T \left(\sum_{k=1}^n \varphi_1(a_k)x_1 \right) = \sum_{k=1}^n \varphi_2(a_k)x_2.$$

Nach dem oben Gezeigten ist T wohldefiniert und kontraktiv. (Gilt sogar $f_2 = f_1$, so ist T sogar isometrisch.) Nun können wir T fortsetzen zu einer Kontraktion $T : H_1 \rightarrow H_2$. Dann ist $T(H_1) \supseteq \varphi_2(\mathcal{A})x_2$ dicht in H_2 . (Ist $f_2 = f_1$, so ist T also sogar unitär.) Nun gilt

$$T \circ \varphi_1(a) = \varphi_2(a) \circ T, \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

da

$$\begin{aligned} T \circ \varphi_1(a)[\varphi_1(b)x_1] &= T(\varphi_1(ab)x_1) = \varphi_2(ab)x_2 \\ &= \varphi_2(a)[\varphi_2(b)x_2] = \varphi_2(a) \circ T(\varphi_1(b)x_1) \end{aligned}$$

auf einer dichten Teilmenge gilt. Weiters gilt für alle $a \in \mathcal{A}$

$$\varphi_2(a)[Tx_1 - x_2] = T \circ \varphi_1(a)x_1 - \varphi_2(a)x_2 = T \circ \varphi_1(a)x_1 - T \circ \varphi_1(a)x_1 = 0,$$

also ist $Tx_1 - x_2 \in \ker \varphi_2(a)$, womit $Tx_1 = x_2$ folgt.

3. Nehmen wir wieder $f_2 \leq f_1$ an, so folgt durch Adjungieren für alle $a \in \mathcal{A}$

$$\varphi_1(a) \circ T^* = T^* \circ \varphi_2(a).$$

Insbesondere folgt

$$(T^*T) \circ \varphi_1(a) = \varphi_1(a) \circ (T^*T),$$

also ist $T^*T : H_1 \rightarrow H_1$ und $T^*T \in \varphi_1(\mathcal{A})^\uparrow$. Nun ist

$$f_2 = \langle \varphi_2(\cdot)x_2, x_2 \rangle_{H_2} = \langle T \circ \varphi_1(a)x_1, Tx_1 \rangle_{H_2} = \langle T^*T \varphi_1(\cdot)x_1, x_1 \rangle_{H_1}.$$

Ist φ_1 irreduzibel, so folgt $T^*T = \beta I_{H_1}$, für ein $\beta \in (0, 1]$.

4 Darstellungen

4. Sei $\varphi_1 : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_1)$ eine Darstellung, $x_1 \in H_1$ zyklisch und betrachte wieder f_1 entsprechend. Sei angenommen dass für alle positiven $f_2 \in \mathcal{A}^* \setminus \{0\}$ mit $f_2 \leq f_1$ folgt, dass $f_2 = \beta f_1$ mit $\beta \in (0, 1]$. Wir behaupten, dass dann φ_1 irreduzibel ist.

Sei $T \in \varphi_1(\mathcal{A})^\dagger$. Es gilt also für alle $a \in \mathcal{A}$

$$T \circ \varphi_1(a) = \varphi_1(a) \circ T.$$

Adjungieren liefert wieder

$$\varphi_1(a) \circ T^* = T^* \circ \varphi_1(a).$$

Zerlegen wir nun $T = T_r + iT_i$. Es folgt (beispielsweise aus dem Spektralsatz), dass auch $T_r, T_{r+}, T_{r-}, |T_r|, \sqrt{T_r} \in \varphi(\mathcal{A})^\dagger$, analog für T_i . Es reicht also nun zu zeigen, dass für alle $B \in \varphi(\mathcal{A})^\dagger$ mit $B \geq 0$ und $\|B\| \leq 1$ folgt, dass $B = \beta I$. Setze nun

$$f_2 = \langle B\varphi_1(\cdot)x_1, x_1 \rangle_{H_1},$$

so gilt für $a \in \mathcal{A}_+$

$$0 \leq f_2(a) = \langle \sqrt{B}\varphi_1(\sqrt{a})x_1, \sqrt{B}\varphi_1(\sqrt{a})x_1 \rangle_{H_1} \leq \langle \varphi_1(\sqrt{a})x_1, \varphi_1(\sqrt{a})x_1 \rangle_{H_1} = f_1(a).$$

Es folgt also $f_2 \leq f_1$. Im Fall $f_2 = 0$ folgt $f_2 = 0f_1$, ist $f_2 \neq 0$, so folgt aus unserer Annahme, dass $f_2 = \beta f_1$ für ein $\beta \in (0, 1]$. In jedem Fall folgt also $f_2 = \beta f_1$ für ein $\beta \in [0, 1]$. Seien $a, b \in \mathcal{A}$, so folgt

$$\langle B\varphi_1(a)x_1, \varphi_1(b)x_1 \rangle_{H_1} = f_2(b^*a) = \beta f_1(b^*a) = \langle \beta I \varphi_1(a)x_1, \varphi_1(b)x_1 \rangle_{H_1}$$

und damit $B = \beta I$.

5. Sei $f \in \mathcal{A}^* \setminus \{0\}$ positiv. Dann haben wir betrachtet

$$N_f := \{c \in \mathcal{A} : f(c^*c) = 0\} \leq \mathcal{A},$$

wobei wir den Raum $\mathcal{A}/N_f$ mit dem Skalarprodukt

$$\langle [u], [v] \rangle_f = f(v^*u).$$

versehen haben. Die Vervollständigung haben wir mit H_f bezeichnet. Weiters haben wir die Abbildung (a priori auf dem dichten Teilraum)

$$\varphi_f : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_f), (a \mapsto ([b] \mapsto [ab]))$$

definiert.

Weiters haben wir für positive $f \in \mathcal{A}^*$ gesehen, dass

$$\|f\| = f(e_-) := \lim_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)).$$

Dabei ist $\|f\|$ das minimale η mit $|f(b)|^2 \leq \eta f(b^*b)$ für alle $b \in \mathcal{A}$.

6. Wir behaupten nun, dass es ein (bezüglich φ_f) zyklisches $x_f \in H_f$ gibt, mit $\|x_f\| = \sqrt{\|f\|}$. Dabei gilt $\varphi_f(a)x_f = [a]$ und $f = \langle \varphi_f(\cdot)x_f, x_f \rangle_{H_f}$.

Sei $u \in \mathcal{A}$, dann gilt $|f(u)|^2 \leq \eta([u], [u])_f$, genau für $\eta \geq \|f\|$. Definiere nun eine Abbildung

$$f/N_f: \mathcal{A}/N_f \rightarrow \mathbb{C}, [u] \mapsto f(u),$$

welche aufgrund der obigen Ungleichung wohldefiniert ist. Wegen der Minimalität von $\|f\|$ bezüglich η , folgt $\|f/N_f\| = \sqrt{\|f\|}$. Insbesondere können wir die Abbildung auf ganz H_f fortsetzen. Nach dem Satz von Riesz–Fischer gibt es ein eindeutiges $x_f \in H_f$ mit $f/N_f = \langle \cdot, x_f \rangle_{H_f}$ und $\|x_f\| = \sqrt{\|f\|}$. Nun berechnen wir

$$\langle [u], \varphi_f(a)x_f \rangle_{H_f} = \langle \varphi_f(a^*)[u], x_f \rangle_{H_f} = f(a^*u) = \langle [u], [a] \rangle_{H_f}$$

Da die Menge aller $[u]$ dicht liegt, folgt $\varphi_f(a)x_f = [a]$ für alle $a \in \mathcal{A}$. Da $\varphi_f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}/N_f$, folgt dass x_f zyklisch ist. Zuletzt folgt

$$\langle \varphi_f(u)x_f, x_f \rangle_{H_f} = \langle [u], x_f \rangle_f = f(u)$$

für alle $u \in \mathcal{A}$.

7. Sei $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ eine Darstellung und $x \in H$ zyklisch. Wenden wir die Konstruktion aus dem vorigen Punkt auf f_x an, so gilt $f_x = \langle \varphi_f(\cdot)x_f, x_f \rangle_{H_f}$. Aus 2. erhalten wir eine unitäre Abbildung $U: H \rightarrow H_f$ mit

$$U \circ \varphi(a) = \varphi_f(a) \circ U, \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

und $Ux = x_f$.

TODO

5 Operatorsysteme

Lemma 5.1. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren und $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ linear und positiv, also für $a \in \mathcal{A}_+$ gelte $\varphi(a) \in \mathcal{B}_+$. Dann ist $\|\varphi\| < +\infty$.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $\varphi(K_1^{\mathcal{A}_+}(0)) \subseteq \mathcal{B}_+$ beschränkt ist. Wäre dem nicht so, so gäbe es für alle $n \in \mathbb{N}$ ein $a_n \in \mathcal{A}_+$ mit $a_n \leq 1$ und $\|\varphi(a_n)\| \geq 2^{2^n}$. Definiere

$$a := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} a_n \in \mathcal{A}_+.$$

Für $N \in \mathbb{N}$ ist $a \geq 2^{-N} a_N$ und somit

$$\varphi(a) \geq \varphi(2^{-N} a_N) \geq 0.$$

Damit ist

$$\|\varphi(a)\| \geq 2^{-N} \|\varphi(a_N)\| \geq 2^N,$$

im Widerspruch.

Zerlegen wir nun $\mathcal{A} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+$, so folgt die Aussage. ■

Definition 5.2. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $S \leq \mathcal{A}$ ein linearer Unterraum. Dann heißt S *Operatorsystem*, falls $e \in S$ und $S^* = S$.

Lemma 5.3. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins, $S \leq \mathcal{A}$ ein Operatorsystem und $\varphi : S \rightarrow \mathcal{B}$ linear und positiv, also für $a \in S_+ = \mathcal{A}_+ \cap S$ gelte $\varphi(a) \in \mathcal{B}_+$. Dann gilt $\|\varphi\| \leq 2\|\varphi(e)\| < +\infty$.

Beweis. Sei $a \in S_+$ mit $\|a\| \leq 1$. Zunächst gilt $0 \leq a \leq e$, und Anwenden von φ liefert $0 \leq \varphi(a) \leq \varphi(e)$, womit $\|\varphi(a)\| \leq \|\varphi(e)\|$ folgt.

Sei nun $a \in S_{sa}$ und schreibe $a = a^+ - a^-$ mit

$$a^\pm := \frac{1}{2}(\|a\|e \pm a).$$

Es gilt $\|a\|e \geq \pm a$, also folgt $a^\pm \in S_+$. Damit gilt $0 \leq a^\pm \leq \|a\|e$, und Anwenden von φ gibt

$$0 \leq \varphi(a^\pm) \leq \|a\|\varphi(e).$$

Da $\varphi(a^\pm) \in \mathcal{B}_+$ folgt

$$\|\varphi(a)\| = \|\varphi(a^+) - \varphi(a^-)\| \leq \max\{\|\varphi(a^+)\|, \|\varphi(a^-)\|\} \leq \|a\| \|\varphi(e)\|.$$

Für allgemeines $x \in S$ schreiben wir $x = x_r + ix_i$, man beachte $x_r, x_i \in S$, und es gilt

$$\|x_r\| = \left\| \frac{x + x^*}{2} \right\| \leq \|x\|,$$

entsprechend für x_i . Damit folgt

$$\|\varphi(x)\| \leq \|\varphi(x_r)\| + \|\varphi(x_i)\| \leq 2\|x\| \|\varphi(e)\|. \quad \blacksquare$$

Lemma 5.4. Sei $\mathcal{A}$ eine $*$ -Algebra und betrachte den Vektorraum

$$M_n(\mathcal{A}) := \mathcal{A}^{n \times n}.$$

Definiere

$$* : M_n(\mathcal{A}) \rightarrow M_n(\mathcal{A}), [a_{ij}]_{i,j=1}^n \mapsto [a_{ji}^*]_{i,j=1}^n$$

und

$$\cdot : M_n(\mathcal{A}) \times M_n(\mathcal{A}) \rightarrow M_n(\mathcal{A}), ([a_{ij}]_{i,j=1}^n, [b_{ij}]_{i,j=1}^n) \mapsto \left[\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right]_{i,j=1}^n.$$

Dann ist $M_n(\mathcal{A})$ eine $*$ -Algebra. Hat $\mathcal{A}$ ein Einselement, so ist $[\delta_{ij}e]_{i,j=1}^n$ ein Einselement von $M_n(\mathcal{A})$.

Proposition 5.5. Ist $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra, dann existiert eine eindeutige Norm auf $M_n(\mathcal{A})$ so, dass $M_n(\mathcal{A})$ eine C^* -Algebra abgibt.

Beweis. Wir können o.B.d.A. $\mathcal{A} \leq L_b(H)$ annehmen. Definiere

$$\Phi : L_b(H)^{n \times n} \rightarrow L_b(H^n), A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n \mapsto \left((\xi_j)_{j=1}^n \mapsto \left(\sum_{j=1}^n a_{kj} \xi_j \right)_{k=1}^n \right),$$

so ist Φ eine Bijektion. Sind nun $i, j \in \{1, \dots, n\}$ fest, so zeigt man leicht

$$\|a_{ij}\| \leq \|\Phi A\| \leq n^2 \max_{k,\ell=1,\dots,n} \|a_{k\ell}\|.$$

Außerdem ist Φ insbesondere ein $*$ -Isomorphismus. Also ist $\Phi(M_n(\mathcal{A})) \leq L_b(H^n)$ als $*$ -Unteralgebra. Um die Aussage zu zeigen reicht es also die Abgeschlossenheit bezüglich der Operatornorm zu überprüfen. Sei angenommen $\Phi[a_{ij}^k] \rightarrow \Phi[a_{ij}] \in L_b(H^n)$. Dann liefert die obige Ungleichung und die Abgeschlossenheit von $\mathcal{A}$ sofort $\Phi[a_{ij}] \in \Phi(M_n(\mathcal{A}))$. ■

Bemerkung 5.6. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra mit Eins und $S \leq \mathcal{A}$ ein Operatorsystem. Dann können wir für $n \in \mathbb{N}$ definieren

$$M_n(S) := \{[a_{ij}] : a_{ij} \in S\}.$$

Dann ist auch $M_n(S) \leq M_n(\mathcal{A})$ ein Operatorsystem.

Definition 5.7. Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ C^* -Algebren, $S \leq \mathcal{A}$ ein Operatorsystem und $\varphi : S \rightarrow \mathcal{B}$ linear. Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$\varphi_n : M_n(S) \rightarrow M_n(\mathcal{B}), [a_{ij}] \mapsto [\varphi(a_{ij})],$$

so ist φ_n linear. Dann heißt φ

- *completely bounded*, falls¹

$$\|\varphi\|_{cb} := \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| < +\infty.$$

- *completely positive*, falls φ_n positiv ist, für alle $n \in \mathbb{N}$.

¹Man beachte, dass die Folge $\|\varphi_n\|$ stets monoton wachsend ist.

Proposition 5.8. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $S \leq \mathcal{A}$ ein Operatorsystem und $\varphi : S \rightarrow \mathbb{C}$ linear mit $\|\varphi\| \leq +\infty$. Dann folgt $\|\varphi\|_{cb} = \|\varphi\|$. Insbesondere ist φ completely bounded.

Ist $\varphi : S \rightarrow \mathbb{C}$ linear und positiv, so ist φ sogar completely positive.

Beweis. Sei $[a_{ij}] \in M_n(S)$, wir wollen $\|\varphi_n[a_{ij}]\| \leq \|[a_{ij}]\| \|\varphi\|$ zeigen. Dazu bemerken wir

$$\|[\varphi(a_{ij})]\| = \sup_{\substack{x, y \in \mathbb{C}^n \\ \|x\|, \|y\| \leq 1}} |\langle [\varphi(a_{ij})]x, y \rangle|$$

Für festes x, y folgt

$$\langle [\varphi(a_{ij})]x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n \varphi(a_{ij})x_j \overline{y_i} = \varphi \left(\sum_{i,j=1}^n x_j \overline{y_i} a_{ij} \right) \leq \|\varphi\| \left\| \sum_{i,j=1}^n x_j \overline{y_i} a_{ij} \right\|_{\mathcal{A}}.$$

Nun betrachten wir die Matrix

$$G = \begin{bmatrix} \sum_{i,j=1}^n x_j \overline{y_i} a_{ij} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & & 0 \end{bmatrix} \in M_n(S) \leq M_n(\mathcal{A}),$$

so gilt

$$G = \begin{bmatrix} \overline{y_1}e & \dots & \overline{y_n}e \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} [a_{ij}] \begin{bmatrix} x_1e & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ x_ne & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Anwenden der Operatornorm und Erkennen, dass die linke und rechte Matrix jeweils Abbildungsnorm kleiner gleich 1 haben, liefert nun die gewünschte Ungleichung.

Die Konstruktion für completely positive funktioniert ähnlich. ■

Satz 5.9. Sei $\mathcal{A}$ eine C^* -Algebra und $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ completely positive. Dann existiert ein Hilbertraum $K \geq H$, eine Darstellung $\pi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(K)$ und eine beschränkte lineare Abbildung $V : H \rightarrow K$ mit

$$\varphi(a) = V^* \pi(a) V, \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

6 Inhalte der VU

20.03.2026

Sei X ein $\mathbb{C}$ -Vektorraum und seien $X_i, i \in I$ topologische $\mathbb{C}$ -Vektorräume, $R_i : X \rightarrow X_i$ linear und $(R_i)_{i \in I}$ punktstetig. Dann können wir X mit der initialen Topologie versehen, um X zu einem topologischen Vektorraum zu machen.

- Sind alle X_i (T2), so ist auch X (T2).
- Sind alle X_i sogar lokalkonvex, so ist auch X lokalkonvex.

Seien Y_1, Y_2 normierte Räume und betrachte $X = L_b(Y_1, Y_2)$ mit der Operatornorm. Wir setzen $R_y(T) = Ty$, für $y \in Y_1, T \in X$. Die von diesen Abbildungen erzeugte initiale Topologie heißt die *starke Operatortopologie* auf X , wir schreiben $\mathcal{T}_s$.

Ähnlich dazu setzen wir $R_{y,f}(T) = f(Ty)$, für $y \in Y_1, f \in Y_2'$. Die von diesen Abbildungen erzeugte initiale Topologie heißt die *schwache Operatortopologie* auf X , wir schreiben $\mathcal{T}_w$.

Es gilt $\mathcal{T}_w \subseteq \mathcal{T}_s$, denn gilt $T_j \rightarrow T$ stark, so gilt $T_j y \rightarrow Ty$ für alle $y \in Y_1$ und damit insbesondere $f(T_j y) \rightarrow f(Ty)$ für alle $y \in Y_1$ und $f \in Y_2'$, also gilt $T_j \rightarrow T$ schwach. Da aus $T_j \rightarrow T$ in Norm die starke Konvergenz folgt, gilt auch $\mathcal{T}_s \subseteq \mathcal{T}_{op}$.

Sei H ein Hilbertraum und $\mathcal{A} \leq L_b(H)$ eine Unter- $*$ -Algebra mit $I \in \mathcal{A}$. Dann gilt $\text{cl}_{\mathcal{T}_s} \mathcal{A} = \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow}$. Um dies einzusehen bemerken wir zunächst

$$\text{cl}_{\mathcal{T}_s} \mathcal{A} \subseteq \text{cl}_{\mathcal{T}_s} \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow} = \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow},$$

da Kommutanten SOT-abgeschlossen sind (was in der Übung gezeigt wurde).

Für die andere Inklusion betrachten wir für $r \in \mathbb{N}$ den Raum H^r und definieren

$$\mathcal{A}_r := \{(S \times \dots \times S) : S \in \mathcal{A}\} \leq L_b(H^r),$$

was eine Unter- $*$ -Algebra bestehend aus Diagonaloperatoren ist. Sei nun $T = (T_{ij}) \in \mathcal{A}_r^{\uparrow}$, dann ist

$$[(S \times \dots \times S)T]_{ij} = ST_{ij},$$

$$[T(S \times \dots \times S)]_{ij} = T_{ij}S.$$

Es gilt also

$$T \in \mathcal{A}_r^{\uparrow} \iff T_{ij} \in \mathcal{A}^{\uparrow} \quad \forall i, j.$$

Sei $L \in \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow}$, dann ist $(L \times \dots \times L) \in \mathcal{A}_r^{\uparrow\uparrow}$. Es ist zu zeigen, dass $(L + U) \cap \mathcal{A} \neq \emptyset$ für alle $U \in \mathcal{U}_{(L_b(H), \mathcal{T}_s)}(0)$. Dazu können wir o.B.d.A. annehmen

$$\exists x_1, \dots, x_r \in H, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r > 0 : U = \{B \in L_b(H) : \|Bx_j\| < \varepsilon_j, j = 1, \dots, r\}.$$

Dann gilt $x = (x_1, \dots, x_r) \in H^r$ und wir können definieren

$$G := \text{clspan}\{Tx : T \in \mathcal{A}_r\} \leq H^r,$$

wobei der Abschluss in H^r gebildet wird. Tatsächlich reicht es den Abschluss (ohne lineare Hülle) zu nehmen. Es gilt

$$x = (I \times \dots \times I)x \in G.$$

Für $R \in \mathcal{A}_r$ folgt $R(G) \leq G$ und $R^*(G) \leq G$. Dann folgt für $z, y \in H^r$

$$(RP_G z, y) = (P_G RP_G z, y) = (P_G z, R^* P_G y) = (z, R^* P_G y) = (P_G R z, y).$$

Also ist $P_G \in \mathcal{A}_r^\uparrow$. Aus dem oben Gezeigten folgt, wegen $L \in \mathcal{A}_r^{\uparrow\uparrow}$,

$$(L \times \dots \times L)P_G = P_G(L \times \dots \times L),$$

also auch

$$(Lx_1, \dots, Lx_r) = (L \times \dots \times L)x \in G.$$

Also gibt es eine Folge $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aus $\mathcal{A}$ mit

$$(Lx_1, \dots, Lx_r) = \lim_{n \rightarrow \infty} (C_n x_1, \dots, C_n x_r).$$

Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ sodass für alle $n \geq n_0$ gilt $\|(C_n - L)x_j\| < \varepsilon_j$ für alle $j = 1, \dots, r$. Dann gilt also $C_n - L \in U$, also $C_n \in (L + U) \cap \mathcal{A}$, womit die ursprüngliche Behauptung gezeigt ist.

17.04.2026

Wir wollen zeigen

$$(L_b(X, Y), \mathcal{T}_s)' = (L_b(X, Y), \mathcal{T}_w)' = \text{span}\{T \mapsto f(Tx) : x \in X, f \in Y'\},$$

wobei die letzte Gleichheit bereits bekannt ist.

Die Inklusion $\supseteq$ ist klar, da $WOT \subseteq SOT$, beziehungsweise genauer: Ist $h : L_b(X, Y) \rightarrow \mathbb{C}$ stetig bezüglich der WOT , so ist h auch stetig bezüglich SOT .

Für die andere Inklusion sei $F : L_b(X, Y) \rightarrow \mathbb{C}$ linear und stetig bezüglich SOT . Wir erinnern, dass die SOT die initiale Topologie bezüglich der Abbildungen $L_b(X, Y) \ni T \mapsto Tx \in Y$ ist.

Es gibt also (vgl. Übungsaufgabe) $x_1, \dots, x_m \in X$ und $c \geq 0$, sodass

$$|F(T)| \leq c \cdot \max_{k=1, \dots, m} \|Tx_k\|.$$

Wir setzen

$$Z := \{(Tx_1, \dots, Tx_m) : T \in L_b(X, Y)\} \leq Y^m$$

und definieren die Abbildung

$$G : Z \rightarrow \mathbb{C}, (x_1, \dots, x_m) \mapsto F(T).$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, denn sind $S, T \in L_b(X, Y)$ mit $(Sx_1, \dots, Sx_m) = (Tx_1, \dots, Tx_m)$, ist die Differenz der beiden Vektoren der Nullvektor. Also erhalten wir

$$|F(T - S)| \leq c \cdot \|((S - T)x_k)_{k=1, \dots, m}\|_\infty = 0.$$

Weiters erhalten wir

$$\|G(z)\| \leq c \cdot \|z\|_\infty, \quad z \in Z \leq Y^m.$$

Vermöge Hahn-Banach können wir G fortsetzen zu einer Abbildung $G : Y^m \rightarrow \mathbb{C}$, mit $\|G\| \leq c$. Nun wissen wir

$$(Y^m, \|\cdot\|_\infty)' = ((Y')^m, \|\cdot\|_1).$$

Also gibt es $f_1, \dots, f_m \in Y'$ so, dass

$$G((y_k)_{k=1}^m) = f_1(y_1) + \dots + f_m(y_m).$$

Insgesamt erhalten wir

$$F(T) = G(Tx_1, \dots, Tx_m) = f_1(Tx_1) + \dots + f_m(Tx_m).$$

Aus dieser Darstellung ist nun sofort ersichtlich, dass F auch WOT -stetig ist.

Wir erinnern, dass wenn $(X, \mathcal{T})$ lokalkonvex ist und $C \subseteq X$ konvex ist, so ist

$$\overline{C}^{\mathcal{T}} = \overline{C}^{\sigma(X, X')}.$$

Aus dem soeben gezeigten folgt also, dass die WOT - und SOT -Abschlüsse konvexer Teilmengen von $L_b(X, Y)$ übereinstimmen.

07.05.2026

Bemerkung 6.1. Sei $A \in L_b(H)$ positiv für einen Hilbertraum H . Es ist A kompakt genau dann wenn $\sigma(A) \setminus \{0\}$ höchstens 0 als Häufungspunkt hat und

$$\dim E(\{\lambda\})H < \infty, \quad \forall \lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}.$$

In dem Fall können wir schreiben

$$A = \int_{\sigma(A) \setminus \{0\}} t \, dE(t) = \sum_{\lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}} \lambda E(\{\lambda\}) = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle \cdot, u_n \rangle u_n,$$

wobei die Reihe sogar gleichmäßig in der Operatornorm konvergiert und $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Dabei ist (u_n) ein Orthonormalsystem, $\{\lambda_n\}_{n=1}^N = \sigma(A) \setminus \{0\}$. Weiters können wir die λ_k monoton fallend anordnen.

Definition 6.2. Seien H_1, H_2 Hilberträume. Dann definieren wir

$$S_2(H_1, H_2) = \{T \in L_b(H_1, H_2) : \sum_{e \in E} \|Te\|^2 < \infty\},$$

wobei $E \subseteq H_1$ eine (zunächst feste) Orthonormalbasis ist.

Ist $F \subseteq H_2$ eine Orthonormalbasis, so gilt

$$\sum_{e \in E} \|Te\|^2 = \sum_{e \in E} \sum_{f \in F} |\langle Te, f \rangle|^2 = \sum_{f \in F} \sum_{e \in E} |\langle T^*f, e \rangle|^2 = \sum_{f \in F} \|T^*f\|^2.$$

Insbesondere ist die rechte Seite unabhängig von der Wahl von E , somit ist die obige Definition insbesondere unabhängig von E . Außerdem haben wir insbesondere gezeigt $S_2(H_1, H_2)^* = S_2(H_2, H_1)$. Für ein $T \in L_b(H_1, H_2)$ definieren wir nun

$$\|T\|_2^2 = \sum_{e \in E} \|Te\|^2 \in [0, +\infty].$$

Wir haben bereits gezeigt $\|T\|_2 = \|T^*\|_2$.

Für ein kompaktes $T \in L_b(H_1, H_2)$ ist auch T^*T kompakt als Operator auf H_1 , deswegen können wir schreiben

$$T^*T = \sum_{k=1}^N \lambda_k \langle \cdot, u_k \rangle u_k.$$

Wir definieren die s -Zahlen von T als $s_k(T) := \sqrt{\lambda_k}$.

Lemma 6.3. Sei $T \in L_b(H_1, H_2)$, so ist $T \in S_2(H_1, H_2)$ genau dann, wenn T kompakt ist und

$$\sum_{k=1}^N s_k^2(T) < \infty.$$

Beweis. Sei $T \in S_2(H_1, H_2)$ und $\varepsilon > 0$ fest. Dann gibt es eine endliche Teilmenge $M \subseteq E$ mit

$$\sum_{e \in E \setminus M} \|Te\|^2 < \varepsilon.$$

Für ein $x \in H_1$ mit $\|x\| \leq 1$, und P_M der orthogonalen Projektion auf $\text{span}M$, gilt

$$\begin{aligned} \|(T - TP_M)x\|^2 &= \left\| \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle (T - TP_M)e \right\|^2 \leq \left(\sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle| \| (T - TP)e \| \right)^2 \\ &\leq \left(\sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 \right) \left(\sum_{e \in E \setminus M} \|Te\|^2 \right) \leq \|x\|^2 \varepsilon \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Also ist $\|T - TP_M\| \leq \varepsilon$, womit wir folgern, dass $T \in K(H_1, H_2)$.

Ist umgekehrt $T \in K(H_1, H_2)$, so gilt

$$\sum_{k=1}^N s_k^2 = \sum_{k=1}^N \lambda_k = \sum_{k=1}^N \langle T^*T u_k, u_k \rangle = \sum_{k=1}^N \|T u_k\|^2 = \sum_{e \in E} \|Te\|^2 = \|T\|_2^2. \quad \blacksquare$$

Insbesondere können wir die $\|\cdot\|_2$ Norm für kompakte Operatoren also auch über die s -Zahlen berechnen.

21.05.2026

TODO

12.06.2026

Definition 6.4. Sei $T \in S_1(H)$, so definieren wir die *Spur* von T durch

$$\operatorname{tr}(T) = \sum_{e \in E} \langle Te, e \rangle_H,$$

für eine Orthonormalbasis E .

Wegen

$$|\operatorname{tr}(T)| \leq \sum_{e \in E} |\langle Te, e \rangle_H| \leq \|T\|_1 < \infty$$

konvergiert die Summe sogar absolut.

Bemerkung 6.5.

1. Für $T = RS$ für $T \in S_1, R \in S_2, S \in S_2$ gilt

$$\operatorname{tr}(T) = \sum_{e \in E} \langle RSe, e \rangle = \sum_{e \in E} \langle Se, R^*e \rangle = \langle S, R^* \rangle_{S_2} = \langle R, S^* \rangle_{S_2}.$$

Insbesondere hängt die Definition der Spur nicht von der Wahl einer Orthonormalbasis ab.

2. Für $A, B \in S_2(H)$ gilt

$$\operatorname{tr}(AB) = \langle A, B^* \rangle_{S_2} = \langle B, A^* \rangle_{S_2} = \operatorname{tr}(BA).$$

3. Für $T \in S_1, S \in L_b(H)$ gilt $ST, TS \in S_1$, wobei

$$\|ST\|_1 \leq \|S\| \|T\|_1, \quad \|TS\|_1 \leq \|T\|_1 \|S\|.$$

Faktorisieren wir nun $T = CD$ für $C, D \in S_2$, so gilt

$$\operatorname{tr}(ST) = \operatorname{tr}(SCD) = \operatorname{tr}(DSC) = \operatorname{tr}(CDS) = \operatorname{tr}(TS).$$

Wir erinnern uns, dass $(\ell^1)' = \ell^\infty$ und $(c_0)' = \ell^1$. Im Folgenden wollen wir ein Analogon dieser Tatsache für Operatoren auf einem Hilbertraum realisieren.

Definition 6.6. Wir definieren die Abbildungen

$$\Phi : L_b(H) \rightarrow S_1(H)', \quad V \mapsto (T \mapsto \operatorname{tr}(TV))$$

und

$$\chi : S_1(H) \rightarrow K(H)', \quad T \mapsto (K \mapsto \operatorname{tr}(KT)).$$

Diese Abbildung sind offenbar linear, und wegen

$$|\Phi(V)(T)| = |\operatorname{tr}(TV)| \leq \|TV\|_1 \leq \|V\| \|T\|_1$$

und

$$|\chi(T)(K)| = |\operatorname{tr}(KT)| \leq \|K\| \|T\|_1.$$

sogar wohldefiniert und kontraktiv.

Für $u, v \in H$ mit $\|u\| = \|v\| = 1$ betrachten wir den Operator $S_{v,u}(x) = \langle x, v \rangle u$. Sei E eine ONB mit $u \in E$, so gilt für $V \in L_b(H)$

$$\begin{aligned} \langle Vu, v \rangle &= \left\langle V \sum_{e \in E} \langle u, e \rangle e, v \right\rangle = \sum_{e \in E} \langle \langle u, e \rangle V e, v \rangle = \sum_{e \in E} \langle u, e \rangle \langle V e, v \rangle \\ &= \sum_{e \in E} \langle \langle V e, v \rangle u, e \rangle = \sum_{e \in E} \langle S V e, e \rangle = \operatorname{tr}(SV) = \Phi(V)(S). \end{aligned}$$

Wegen $\|S\|_1 = 1$ folgt $|\langle Vu, v \rangle| \leq \|\Phi(V)\|$ und damit $\|V\| = \|\Phi(V)\|$.

Sei $T \in S_1(H)$, so können wir schreiben

$$|T| = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n$$

für ein Orthonormalsystem $e_1, e_2, \dots$ mit einer ℓ^1 Folge s_n . Aus der Polarzerlegung folgt $T = U|T|$, dann gilt also

$$T = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \langle \cdot, e_n \rangle f_n,$$

mit $f_n := Ue_n$. Definiere nun, für $m \in \mathbb{N}$,

$$R_m := \sum_{n=1}^m \langle \cdot, f_m \rangle e_n,$$

so gilt $\|R_m\| \leq 1$. Sei nun F eine ONB die die f_n erweitert. Dann gilt

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m s_n &= \sum_{n=1}^m s_n \langle e_n, e_n \rangle = \sum_{f \in F} \sum_{n=1}^m s_n \langle R_m f, e_n \rangle \langle f_n, f \rangle \\ &= \sum_{f \in F} \langle T(R_m f), f \rangle. \end{aligned}$$

Wegen

$$TR_m f = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \left\langle \sum_{j=1}^m \langle f, f_j \rangle e_j, e_n \right\rangle e_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^m s_n \langle f, f_j \rangle \langle e_j, e_n \rangle e_n = \sum_{n=1}^m s_n \langle f, f_n \rangle e_n$$

folgt damit

$$\sum_{n=1}^m s_n = \operatorname{tr}(TR_m) = \chi(T)(R_m) \leq \|\chi(T)\|.$$

Für $m \rightarrow \infty$ folgt $\|T\|_1 = \|\chi(T)\|$.

Wir zeigen nun die Surjektivität von χ . Sei dazu $g \in K(H)'$ und setze $S_{u,v} = \langle \cdot, u \rangle v \in F(H) \subseteq K(H)$, für $u, v \in H$. Definiere eine Sesquilinearform

$$[v, u] : H \times H \rightarrow \mathbb{C}, (u, v) \mapsto g(S_{u,v}).$$

Wegen

$$|[v, u]| = |g(S_{u,v})| \leq \|g\| \|S_{u,v}\| = \|g\| \|u\| \|v\|$$

ist diese beschränkt, womit ein eindeutiger, assoziierter Gram-Operator $T \in L_b(H)$, mit

$$g(S_{u,v}) = [v, u] = \langle Tv, u \rangle, \quad u, v \in H.$$

Sei nun $G = (e_j, f_j)_{j=1}^{\ell(G)} \in O(H)$ (siehe Übung), und $\eta_j \in \mathbb{T}$ mit $|\langle Te_j, f_j \rangle| = \overline{\eta_j} \langle Te_j, f_j \rangle$. Dann gilt

$$\sum_{j=1}^{\ell(G)} |\langle Te_j, f_j \rangle| = \sum_{j=1}^{\ell(G)} \langle Te_j, \eta_j f_j \rangle = \sum_{j=1}^{\ell(G)} g(S_{\eta_j f_j, e_j}) = g\left(\sum_{j=1}^{\ell(G)} \langle \cdot, \eta_j f_j \rangle e_j\right).$$

Der Term im Argument von g ist eine partielle Isometrie, deswegen eine Kontraktion, womit der linke Ausdruck kleiner als $\|g\|$ ist. Nehmen wir das Supremum über alle G , so folgt $\|T\|_1 \leq \|g\|$, also ist $T \in S_1(H)$.

Sei nun $W \in K(H)$, so bleibt $\text{tr}(WT) = g(W)$ zu zeigen. Zerlege

$$W = U|W| = U \sum_{k \in \mathbb{N}} t_k \langle \cdot, w_k \rangle U w_k,$$

wobei wir $z_k := U w_k$ setzen. Erweitere (z_k) zu einem ONS E , dann gilt

$$\begin{aligned} \text{tr}(WT) &= \sum_{e \in E} \langle WTe, e \rangle = \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ t_k \neq 0}} \langle WTz_k, z_k \rangle = \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ t_k \neq 0}} t_k \langle Tz_k, w_k \rangle \\ &= g\left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ t_k \neq 0}} t_k \langle \cdot, w_k \rangle z_k\right) = g(W). \end{aligned}$$

Es bleibt die Surjektivität von Φ zu zeigen. Sei $h \in S_1(H)'$ und definiere analog zu vorhin eine Sesquilinearform $[v, u] := h(S_{u,v})$. Analog folgt die Beschränktheit und damit die Existenz eines eindeutigen $W \in L_b(H)$ mit $\langle Wv, u \rangle = [v, u]$ für alle $u, v \in H$. Nun ist

$$\text{span}\{S_{u,v} : u, v \in H\}$$

dicht in $S_1(H)$. Es reicht also die geforderte Gleichheit $\Phi(W)(T) = h(T)$ für $T \in S_1(H)$ für $T = \langle S_{u,v}$ zu zeigen. Erweitern wir $\{u/\|u\|\}$ zu einer ONB E , so folgt

$$\text{tr}(WS_{u,v}) = \sum_{e \in E} \langle WS_{u,v}e, e \rangle = \langle WS_{u,v} \frac{u}{\|u\|}, \frac{u}{\|u\|} \rangle = \frac{1}{\|u\|^2} h(S_{u, S_{u,v}u}).$$

Wegen $S_{u,v}u = \|u\|^2 v$ folgt $\text{tr}(WS_{u,v}) = h(S_{u,v})$ und damit die Surjektivität von Φ .